Universidad Católica de Cuenca | VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | JEFATURA DE INVESTIGACIÓN | UNIDAD DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

SEMANA DE LA CIENCIA

Volumen 2 Número 2 · mayo-agosto 2025
ISSN impreso: 2960-8082 · **ISSN electrónico:** 2960-8090

RED DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIOS - RIOUC

RIOUC INFORMA

Volumen 2 Número 2, mayo-agosto 2025
ISSN impreso: 2060-8082
ISSN electrónico: 2960-8090

Universidad Católica de Cuenca

Cuenca, mayo de 2025

RIOUC Informa

Universidad Católica de Cuenca
Editorial Universitaria Católica de Cuenca

Revista RIOUC Informa
ISSN Impreso: 2960-8082
ISSN Electrónico: 2960-8090

Red de Investigación y Observatorio
Universidad Católica de Cuenca
42VM+PJ4, Ricaurte
Código Postal 010101, Cuenca–Ecuador

Central Telefónica:
+593 (7) 2-830-751
+593 (7) 2-824-365
+593 (7) 2-826-563

Http://www.ucacue.edu.ec

Volumen 2 Número 2
Publicación Trianual

Editor general
Ph.D. Jaime Tinto Arandes
Editor académico
Ph.D. Luis Andrés Yarzábal Rodríguez
Correctora de estilo
MSc. María Emilia Molina
Diseño y diagramación
Dis. David Urgilés Morocho
Diseño de portada y separadores
Dis. Pedro Arce
Versión Digital
Editorial Universitaria Católica (EDUNICA)

RIOUC Informa tiene como objetivo difundir información que genera cada uno de los Observatorios que conforman la Red de Investigación y Observatorios. Esta publicación está dirigida a estudiantes, investigadores y docentes, que realizan estudios en las áreas Económicas y Sociales, Ambientales y Naturales, Salud, Desarrollo Social, Comportamiento Urbano y Ciudadano e Innovación Educativa.

Comité Científico

Prof. Alisva Cárdenas. Ph.D. en Ciencias Contables
Economista
ESPE-Latacunga

Prof. Ismael Minchala. Ph.D. en Ciencias de la Ingeniería
Ing. Electrónico
Universidad de Cuenca

Prof. Gorka Moreno. Ph.D. en Sociología
Lic. Ciencias Políticas
Universidad del País Vasco-España

Prof. Norka Viloria. Ph.D. Ciencias de la Educación
Lic. Contabilidad y Auditoría
Universidad de Los Andes-Venezuela

Prof. Rebeca Castellanos. Ph.D. en Educación
Lic. en Educación
Universidad Nacional de Educación. UNAE

RED DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIOS - RIOUC

Editorial

En la divulgación de la ciencia destaca la labor del investigador, quien asume el compromiso de compartir con la sociedad los hallazgos obtenidos tras un proceso riguroso de estudio y reflexión. Divulgar el conocimiento no solo permite dar a conocer los resultados, sino también despertar el interés por comprender los temas que nos afectan en la vida cotidiana.

Es por ello que en esta edición especial de RIOUC INFORMA, tiene como propósito fundamental acercar ese conocimiento a la comunidad mediante un lenguaje claro, comprensible y atractivo para todos.

En esta ocasión presentamos una edición especial, dedicada a un evento de gran relevancia: **La Semana de la Ciencia**, iniciativa impulsada por la Vicerrectoría de Investigación junto con la Unidad de Divulgación Científica de la Universidad Católica de Cuenca. Este encuentro tuvo como objetivo divulgar los resultados del trabajo de los investigadores e inspirar a los jóvenes estudiantes de bachillerato el amor por la ciencia y la curiosidad por descubrir cómo funciona el mundo que los rodea.

Finalmente, nos animó la intención de reconocer de manera pública, la excelencia de nuestros investigadores e investigadoras, grupos de investigación y estudiantes

Durante una semana, la Universidad se convirtió en un espacio de encuentro entre la creatividad, la experimentación y el pensamiento crítico. Diversos eventos, talleres y actividades, que se detallan en este boletín, hicieron posible una experiencia enriquecedora, donde la ciencia se vivió, se compartió y se disfrutó.

Bienvenidos a RIOUC Informa
Edición Especial

E INVESTIGACIÓN Y OBSERVA

Contenido

9 Prólogo

12 La Divulgación Científica en la Universidad Católica de Cuenca

19 **Inauguración**

20 Desarrollo del conocimiento como fundamento orientador de la investigación en la Universidad Católica de Cuenca

25 El enfoque ético de la IA: “democracia y tecnofuturos”

35 **La U visita el cole**

36 La U visita el cole: ciencia con rostro humano

47 **Documental "Invisible Pegaso"**

48 A propósito de la presentación del documental “Invisible Pegaso”

53 Crónica de producción del documental "Invisible Pegaso"

58 La ciencia detrás de "Invisible Pegaso"

69 Concurso intercolegial de ensayos "Glaciares y vida en el planeta Tierra"

70 Concurso de ensayos "Glaciares y vida en el planeta Tierra"

74 El llanto de los glaciares: impacto del derretimiento de los glaciares en el planeta

81 Clausura y reconocimiento a investigadores

82 El reconocimiento como catalizador del crecimiento y la excelencia

85 Fundamentación y proclamación de los ganadores

90 Galería Fotográfica

Prólogo

Desafíos y perspectivas de la investigación en el quehacer universitario

Dr. Enrique Pozo Cabrera

Como rector de nuestra universidad, me complace presentar esta edición especial dedicada a la *Semana de la Ciencia*, realizada en el mes de julio, y que hoy deseamos dejar registrada no solo como un conjunto de actividades, sino como una expresión concreta del compromiso institucional con el conocimiento, la investigación y la vinculación social.

La ciencia no es un acontecimiento aislado ni un acto reservado a los laboratorios: es una forma de comprender la realidad y de transformarla. Por eso concebimos la Semana de la Ciencia como un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria, los organismos internacionales, el sistema educativo del país y, sobre todo, nuestros jóvenes. Esta publicación recoge ese espíritu.

La jornada se inició con un acto inaugural que marcó el tono de la semana. En esa apertura tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca del **uso de la inteligencia artificial en la academia**, tema que hoy redefine la manera en que enseñamos, investigamos y gestionamos el conocimiento. En mi intervención destaqué que la IA no debe verse como una amenaza al rol docente o al pensamiento crítico, sino como una herramienta que, bien orientada, potencia las capacidades humanas y amplía el acceso al saber. En esa misma línea, la valiosa conferencia de la representante de la **UNESCO**

subrayó la necesidad de asegurar que la transformación digital y el avance de la ciencia se hagan con criterios de ética, inclusión y responsabilidad social. Su participación reafirmó que nuestra universidad no camina sola, sino en diálogo con los organismos que, a nivel mundial, impulsan la educación y la ciencia como bienes públicos.

Un aspecto que deseo resaltar especialmente es que la Semana de la Ciencia **no se quedó en la sede central**. Se extendió a las provincias donde nuestra universidad está presente, con actividades dirigidas a estudiantes de bachillerato. Esto no es un detalle logístico: es la prueba de que la universidad asume su papel como articuladora del sistema educativo. Llevar la ciencia a los colegios, mostrarles a los jóvenes que investigar es posible, que formular preguntas es valioso y que la universidad los espera, es quizá la inversión más importante en futuro que una institución puede hacer. Allí se sembraron vocaciones científicas.

Otro momento significativo fue el **reconocimiento a nuestros investigadores** en distintas categorías. La ciencia avanza porque hay personas que, muchas veces en silencio, construyen datos, sistematizan experiencias, plantean hipótesis y publican resultados. Rendir homenaje a esas trayectorias es también afirmar que la investigación tiene un lugar central en nuestro proyecto académico. Esta revista recoge esos reconocimientos para que queden como testimonio de gratitud y como estímulo para las nuevas generaciones.

Asimismo, durante la semana se abordaron temas de alta sensibilidad global, como el **deshielo de los glaciares y sus impactos ambientales**. Que en una actividad universitaria se trate este asunto demuestra que nuestra comunidad académica está atenta a los grandes desafíos de la humanidad: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la gestión sostenible del agua y la responsabilidad frente al territorio. La ciencia que promovemos no es solamente técnica; es también una ciencia con conciencia.

Esta edición especial tiene, por tanto, tres propósitos: **preservar la memoria** de una semana de intensa actividad académica; **visibilizar el trabajo de nuestra comunidad universitaria y sus aliados**; y **proyectar hacia la sociedad el mensaje de que la ciencia es un derecho y una necesidad para el desarrollo**. Quiero agradecer a las unidades académicas, a los docentes y estudiantes participantes, a los invitados internacionales, a las sedes y extensiones que se sumaron, y al equipo editorial de la revista por convertir esa experiencia en un documento que hoy puede circular, ser citado y, sobre todo, inspirar nuevas ediciones.

Invito a quienes leen estas páginas a recorrerlas con el mismo entusiasmo con el que vivimos la Semana de la Ciencia. Encontrarán conferencias, reseñas de actividades, experiencias en territorio y testimonios que muestran a una universidad viva, que dialoga con su tiempo y que asume la innovación —incluida la inteligencia artificial— como un recurso al servicio de la formación y del desarrollo sostenible.

Que esta publicación sea, entonces, un punto de llegada y a la vez un punto de partida: de llegada, porque recoge lo hecho; y de partida, porque nos convoca a seguir haciendo de la ciencia una práctica cotidiana, abierta y comprometida.

Semana de la Ciencia 2025

De izquierda a derecha: Augusto Cabrera Duffaut, Paola Orellana Bravo, Jaime Tinto Arandes, Alejandra Aguirre Quezada, Bolívar Cabrera Berrezueta (Vicerrector de Investigacion), Andrés Yarzábal Rodríguez, Verónica Heras Castillo, Orlando Álvarez Llamoza, Pablo Andrade Martínez, Stalin Masabanda Ibarra

Centros de Investigación de sedes y extensiones

María Caridad Rojas
Campus Azogues

Cristhian Flores Urgiles
Campus Cañar

Guillermo Rodríguez López
Campus San Pablo de La Troncal

Milagro Rodríguez Andino
Campus Macas

La Divulgación Científica en la Universidad Católica de Cuenca

Por: Luis Andrés Yarzábal R.

¿Qué es la Divulgación Científica y cuál es su importancia?

Aunque no existe una definición universalmente aceptada, en general se reconoce que la *Divulgación Científica* (DC) es *el proceso de traducir conceptos científicos complejos en información comprensible para audiencias no especializadas*. En palabras más sencillas: comunicar conocimiento científico de manera clara (y preferiblemente amena) a un público no experto.

Son seis, por lo menos, las razones fundamentales que justifican la participación activa de nuestra institución en este campo:

- **1)** la DC mejora la alfabetización científica de nuestros conciudadanos, permitiendo que tomen decisiones informadas sobre cuestiones que afectan su vida diaria (como, por ejemplo, aquellas relacionadas con las vacunas, la alimentación o el uso de tecnologías emergentes);

- **2)** la DC fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de evaluar información de manera rigurosa, algo esencial en una era en la que la desinformación y las noticias falsas prevalecen en el mundo entero;

- **3)** la DC contribuye a la democratización del conocimiento, permitiendo que el mismo esté al alcance de todos, independientemente del nivel educativo o situación socioeconómica, promoviendo la equidad y reduciendo la brecha entre las élites intelectuales y el público general;

- **4)** la DC puede inspirar a las nuevas generaciones, despertando su interés por disciplinas que podrían parecer intimidantes o inaccesibles, pero que son esenciales para el desarrollo económico y social de nuestros países;

- **5)** la DC permite dar a conocer el trabajo, la personalidad y las motivaciones de los científicos, algo fundamental al momento de establecer contactos de distinta índole con los actores sociales, empresariales y gubernamentales;

- **6)** la DC posiciona y visibiliza el trabajo que las instituciones promueven y financian, contribuyendo así a elevar su prestigio a nivel de las comunidades en el seno de las cuales llevan adelante su labor educativa.

¿Cuál es el marco legal que ampara este tipo de actividad?

El artículo 145 de la Ley Orgánica de Educación Superior de la República del Ecuador (LOES, 2024) establece el principio de autodeterminación en la creación y divulgación del conocimiento. Este último componente esencial para vincular academia y sociedad, permite que las IES compartan el conocimiento generado en su seno, contribuyendo al desa-

rrollo social, cultural y económico de su entorno. Además, la DC democratiza el acceso al conocimiento, fortaleciendo la participación ciudadana.

De la misma forma, el artículo 40 del Reglamento de Régimen Académico, el Consejo de Educación Superior (CES, 2022) establece que "la divulgación científica o artística implica la comunicación de resultados, avances, ideas, hipótesis, teorías, conceptos, productos artísticos, entre otros, hacia la sociedad. Esta comunicación debe realizarse utilizando los canales, recursos y lenguajes apropiados para garantizar que el público pueda comprender y asimilar dicha información." Según el mismo CES, la DC forma parte de las estrategias de vinculación con la sociedad, favoreciendo la transferencia de conocimientos (CES, 2022).

Por su parte, entre las metas que la recientemente desaparecida SENESCYT establecía para las IES Ecuatorianas en su Plan Nacional ESCCISA (2023), figuraba para el año 2025 la "Política 4: Fomentar la cultura de la ciencia y su importancia como derecho humano y motor de desarrollo endógeno sostenible". Para ello se contemplaba "al 2025 implementar una unidad y/o proceso de divulgación científica en las IES e IPI." Según la misma SENESCYT, una Unidad de Divulgación Científica (UDC) "es la instancia responsable de fomentar el interés social para la ciencia y el conocimiento, contribuir a aumentar la cultura científica de los ciudadanos y a incrementar el interés de los más jóvenes por las vocaciones científicas".

Finalmente, el Modelo de Evaluación Externa con Fines de Acreditación para el Aseguramiento de la Calidad de la Universidades y Escuelas Politécnicas, el Indicador 27 (Gestión de la Vinculación con la Sociedad) declara que *las actividades de divulgación son evaluadas como un indicador clave para medir el impacto de la institución en la sociedad* (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CACES, 2022).

¿Cuál ha sido el papel de la Universidad Católica de Cuenca en el Ámbito de la Divulgación Científica?

La Unidad de Divulgación Científica de la Universidad Católica de Cuenca (UDC) fue creada el 30 de septiembre de 2024, mediante Resolución Administrativa N.º 082-2024-R-UC del Rectorado de nuestra institución. En la misma se reconoce que su misión es "fomentar la cultura de la ciencia y su importancia como derecho humano y motor de desarrollo endógeno sostenible".

El propósito fundamental de la UDC de la UC es promover y fortalecer la comunicación efectiva del conocimiento científico y los avances tecnológicos generados en la propia universidad, mediante estrategias innovadoras, con el fin de informar a la ciudadanía y de contribuir al desarrollo sostenible y equitativo de la sociedad.

Entre los objetivos que persigue la UDC destacan los siguientes:

- Fomentar la divulgación científica y tecnológica mediante el uso de formas disruptivas y diversas de transferencia de conocimiento, utilizando medios comunicacionales alternativos y estrategias creativas e innovadoras, para fortalecer la alfabetización científica de la sociedad;

- Promover que la integración de la cultura y los saberes ancestrales con el conocimiento académico y científico sea conocido por la sociedad;

- Difundir los resultados más relevantes de los proyectos y programas de investigación científica que se llevan a cabo en nuestra Universidad, en los medios de comunicación, manteniendo el rigor científico;

- Diseñar campañas de divulgación científica a través de medios convencionales y alternativos, incluyendo pautaje y visibilidad en canales digitales.

¿Cuál ha sido el enfoque que, desde la UDC, le hemos dado a la Divulgación Científica en la Universidad Católica de Cuenca?

Tomando en cuenta que se trata de una unidad de muy reciente creación, en proceso de integración y con un presupuesto modesto, en nuestro primer año de existencia hemos contribuido a divulgar dos tipos de conocimiento, a saber:

- **i)** resultados que, habiendo sido el fruto de proyectos de investigación ejecutados por investigadores de la Universidad Católica, hayan recibido validación por parte de revisores externos. Nos referimos a toda aquella información que haya sido publicada en revistas indexadas y arbitradas, preferiblemente de alto impacto (Scopus Q1 y Q2), o que esté en proceso de publicación;

- **ii)** información disponible en la literatura especializada y que, por lo tanto, haya sido avalada por la comunidad internacional, mereciendo ser comunicada a la sociedad en razón de su importancia (general o coyuntural).

Como ejemplo del primer tipo de información, podemos referirnos a cualquiera de los artículos publicados por miembros de nuestro cuerpo de investigadores en revistas de prestigio y que, por tal motivo, hayan sido avalados por pares evaluadores externos. Tal es el caso de los trabajos publicados por el grupo asentado en el Laboratorio de Ecología Microbiana y Principios Activos del CIITT, que dieron origen a un hermoso libro de divulgación titulado "Raquel y Champi: un romance subterráneo". Otro ejemplo bien conocido son los trabajos llevados adelante por el Grupo de Microbiología Molecular y Biotecnología, que sirvieron de base para la exposición "Microverso: la mayoría invisible".

Microverso

LA MAYORÍA INVISIBLE

Exposición Transdisciplinaria

Como ejemplo del segundo tipo de información que pretendemos divulgar, podríamos mencionar los detalles epidemiológicos sobre la actual epidemia de influenza, o los detalles de la biología molecular del virus causante de la misma y su impacto sobre poblaciones de aves y mamíferos silvestres. Está claro que, aunque este conocimiento no ha sido el resultado de un proyecto específico de investigación actualmente en curso (o culminado) de alguno de nuestros investigadores, el interés que despierta lo convierte en ideal para ser divulgado, comunicando claramente lo que los científicos han descubierto al respecto.

Por su parte, la información sobre proyectos de investigación en curso, que aún no hayan generado resultados validados por pares externos pero que puedan despertar la curiosidad del público en general, se divulgan habitualmente a través de los diferentes canales de comunicación que maneja la Jefatura de Comunicación o las redes de la Jefatura de Investigación y las de la Jefatura de Vinculación de nuestra Universidad.

¿Cuáles han sido las iniciativas más relevantes de la Unidad de Divulgación Científica durante su primer año de existencia?

A lo largo de nuestro primer año, la UDC ha llevado adelante una serie de iniciativas, con el apoyo de las demás dependencias de la Vicerrectoría de Investigación, así como de los docentes pertenecientes a las diferentes carreras de las Unidades Académicas de la UC. Entre estas iniciativas, destacamos las más importantes:

- **Charlas de Divulgación sobre el Día Mundial de los Glaciares.** Con motivo de haber sido proclamado como **Día Mundial de los Glaciares** a partir de 2025, el 21 de marzo organizamos un evento de divulgación que contó con la participación de 4 conferencistas, expertos en el tema, de los cuales dos fueron internacionales y otros dos pertenecientes a IEs ecuatorianas. A este evento, que formó parte de la programación oficial de ese día difundida por la UNESCO y que fue transmitido en directo por AcademiaTV y por Internet, asistieron unas 100 personas de manera presencial y otras tantas de manera virtual.

- **La U visita el Cole.** Los investigadores de las diferentes sedes y extensiones de nuestra Universidad asistieron en distintas oportunidades a instituciones educativas de Azuay, Cañar y Morona Santiago para ofrecer charlas divulgativas y motivacionales a estudiantes de bachillerato. Se trató de charlas breves (alrededor de 15 minutos cada una), presentadas en lenguaje claro y accesible, con el propósito fundamental de captar la atención de los jóvenes sobre distintas problemáticas y despertar su interés. En el transcurso de la Semana de la Ciencia, se presentaron 16 charlas, en 14 Unidades educativas y un Centro Cívico (Cañar), alcanzando un total aproximado de 500 estudiantes.

- **Publirreportajes.** Con el fin de dar a conocer el trabajo que llevan adelante nuestras y nuestros investigadores más destacados, se publicaron 12 publirreportajes en la prestigiosa revista Vistazo. En los mismos no solo se presentó el aspecto científico, sino que se hizo una breve semblanza de cada uno de las y los protagonistas.

- **Concurso Solo de Ciencia Ecuador 2025.** Se trata de un certamen iberoamericano de monólogos científicos cuyo objetivo es fomentar la comunicación de la ciencia en español, estimulando a los que desarrollan sus estudios o su carrera profesional en el ámbito de la ciencia y la tecnología, a involucrarse de forma activa en la divulgación en escenarios habitualmente alejados de este tipo de iniciativas. A nuestra Unidad le correspondió organizar la semi-final y la final de este evento, las cuales se llevaron a cabo el viernes 27 de junio en el Auditorio de la Unidad Académica de Posgrados de la UC, y el viernes 19 de septiembre en el Teatro Pumapungo, respectivamente.

- **Raymi de las Universidades.** Este importante evento, desarrollado a lo largo de una semana (del 16 al 20 de junio del 2025), tuvo como objetivo fundamental "rescatar el significado y valores de los Raymi, como la solidaridad, la honradez, la reciprocidad, así como el reconocimiento y respeto de esta tradicional ceremonia". A nuestra UDC le correspondió apoyar con los actos del día lunes 16 de junio, dedicado a las artes y la música andina. Esto incluyó la inauguración oficial, desarrollada en el Auditorio del CIITT, y la creación de una chakana de flores y frutos, complementada con proyecciones en alta definición en los cuatro puntos cardinales.

- ***Nuestros investigadores divulgan* (Boletín RIOUC).** Se trata de artículos cortos de divulgación, escritos por nuestros propios investigadores y relacionados con los resultados de sus proyectos de investigación. Los mismos se insertan en una sección especial que ha sido creada para tal fin en el Boletín RIOUC, el cual se publica 3 veces al año.

- **Concurso de Ensayos sobre Desaparición de Glaciares.** Para contribuir aún más con los esfuerzos de Naciones Unidas para destacar la importancia de los glaciares, organizamos un concurso de ensayos de divulgación enmarcado en el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. El concurso tuvo como finalidad "promover y reconocer, a nivel de nuestros jóvenes estudiantes de bachillerato, la divulgación en torno a temas científicos en el ámbito Ecuatoriano, Latinoamericano e hispanohablante, fomentar la utilización del español como lengua para la transmisión del conocimiento científico en general y de las ciencias de la naturaleza en particular, así como impulsar la divulgación social del conocimiento en el ámbito Ecuatoriano, Latinoamericano e hispanohablante." Los tres primeros premios fueron reconocidos en acto público que se llevó a cabo en el Auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, el día jueves 5 de junio del 2025.

- **Programa de entrevistas Tertulia.** En este programa, co-producido con CinePRO-U -la Unidad de Producción Audiovisual de la UC- entrevistamos a investigadores pertenecientes a nuestra propia Universidad o a otros centros de investigación, nacionales e internacionales, para hablar en extenso sobre su trabajo de investigación. En el programa se aborda, de manera muy especial, el elemento humano, es decir, la historia personal y las motivaciones de estas y estos investigadores, con el fin de proyectar una imagen distinta a la que la sociedad esta acostumbrada, más cercana al ser humano que al genio de laboratorio.

Perspectivas futuras

A lo largo de este último año, y con el apoyo permanente de las demás dependencias vinculadas a la Vicerrectoría de Investigación, hemos iniciado un trabajo que se proyecta hacia el futuro con optimismo. Estamos convencidos que la divulgación de la ciencia es una contribución relevante para el desarrollo de nuestro país y para la alfabetización científica de nuestra sociedad.

Con el paso del tiempo, cada una de estas iniciativas se irán perfeccionando y, con el aporte de todos los miembros de la comunidad de investigadoras e investigadores de nuestra institución, nuevas ideas cobrarán vida. Estas propuestas deberán articularse en torno a un Plan de Divulgación que esta siendo elaborado para responder a los desafíos que se presentan en este ámbito.

De igual forma, trabajando en forma coordinada con otras IES Ecuatorianas, a través de la Red NEXO Divulga Ecuador, una red que integra los esfuerzos realizados en cada una de ellas, alcanzaremos nuestras metas de una forma más eficaz y con una mayor proyección. Aspiramos a consolidar nuestra posición como líderes en divulgación, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.

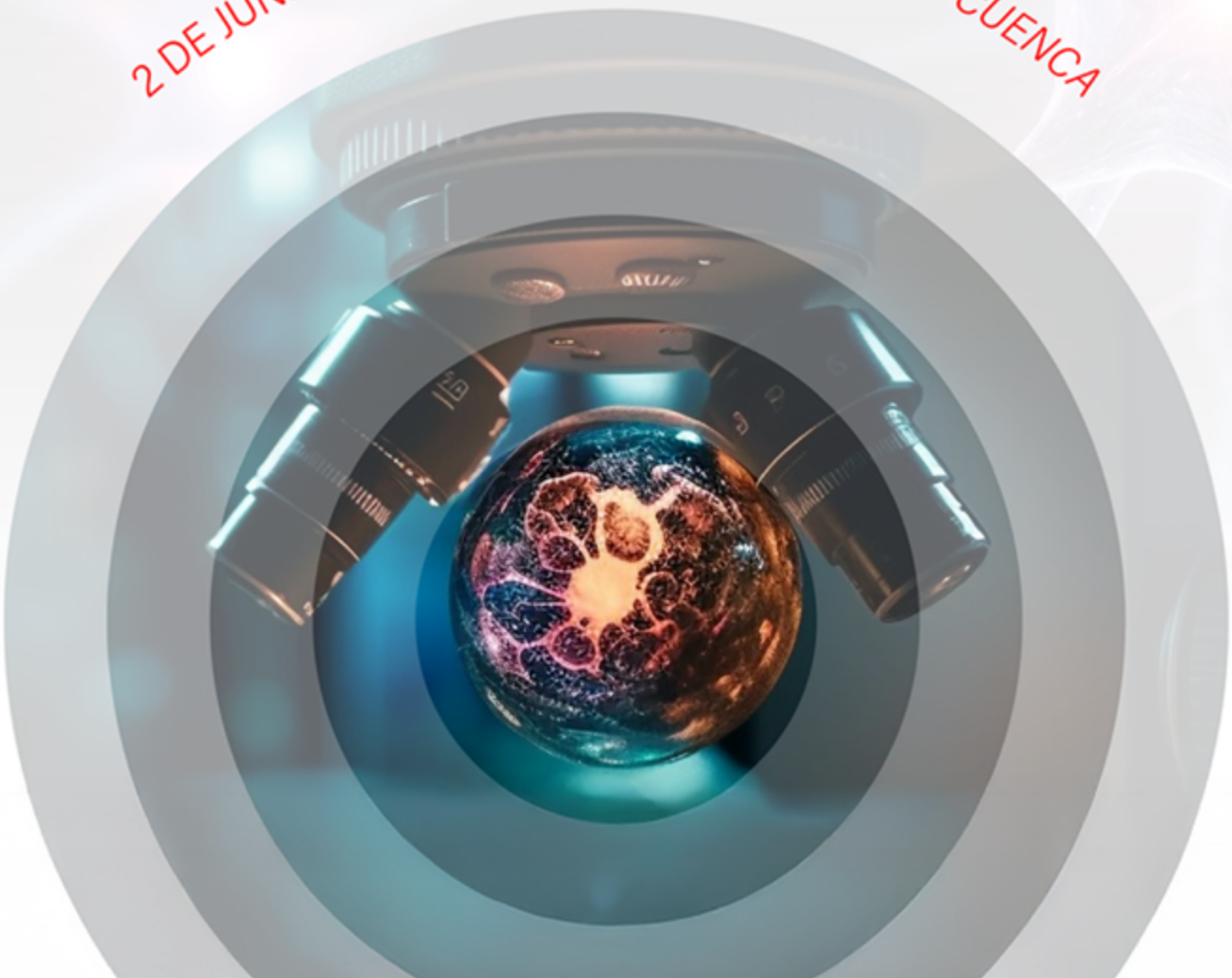
Reafirmamos así nuestro compromiso con una sociedad más informada y con un país mejor preparado para enfrentar los retos del futuro.

Universidad Católica de Cuenca | VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

SEMANA DE LA CIENCIA

INAUGURACIÓN

2 DE JUNIO **10:00** AUDITORIO POSGRADOS CUENCA



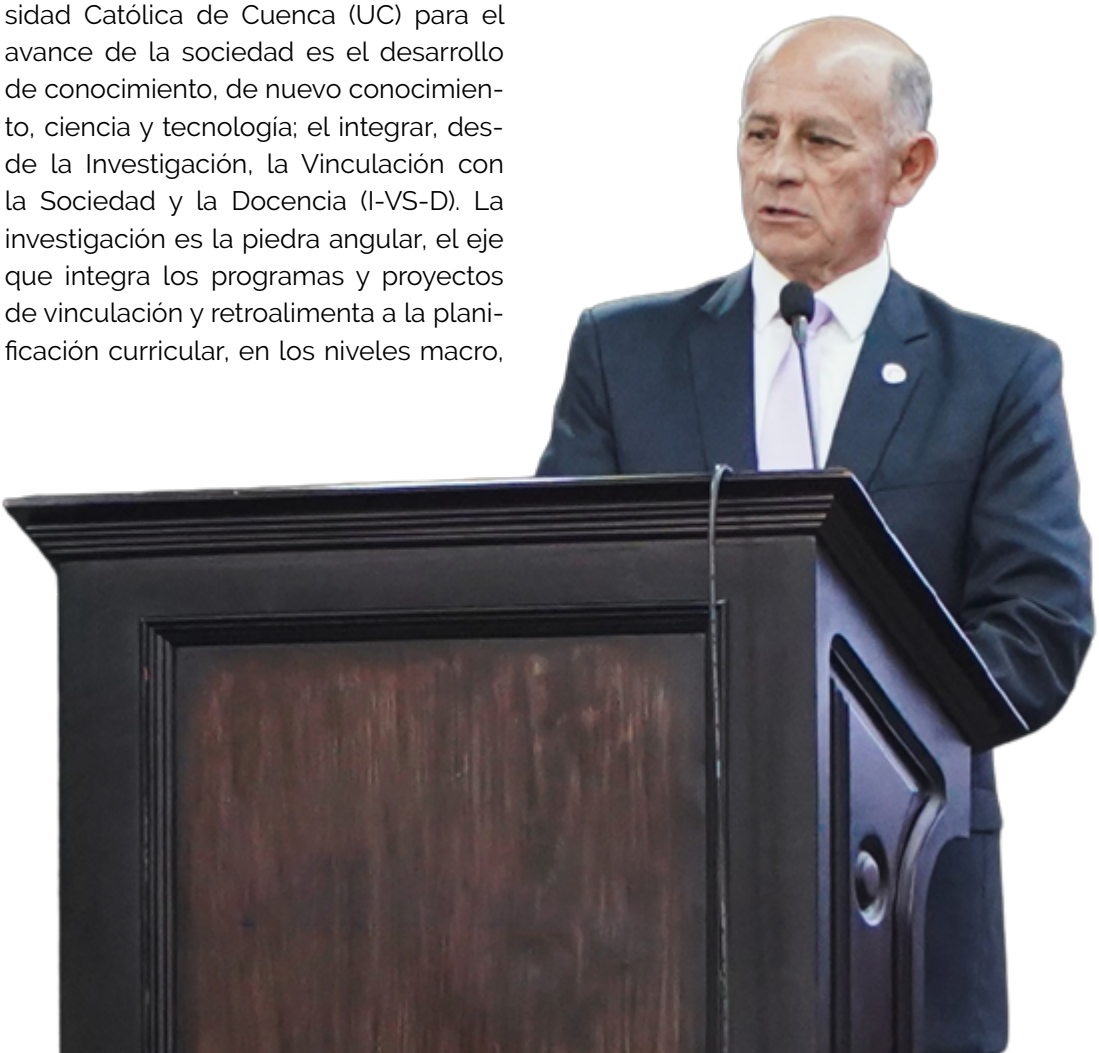
Desarrollo del conocimiento como fundamento orientador de la investigación en la Universidad Católica de Cuenca

Discurso de apertura del evento Dr. Bolívar Cabrera Berrezueta

El quehacer de las Instituciones de Educación Superior (IES) está ligada al progreso de la sociedad, al avance de los pueblos y comunidades, al bienestar de las familias y del ser humano. Por ello, se prioriza el reto de identificar problemas y necesidades del contexto e impulsar la mejora desde las diferentes áreas y campos del conocimiento para proporcionar alternativas académicas y científicas para el progreso del gran colectivo.

El fundamento orientador de la Universidad Católica de Cuenca (UC) para el avance de la sociedad es el desarrollo de conocimiento, de nuevo conocimiento, ciencia y tecnología; el integrar, desde la Investigación, la Vinculación con la Sociedad y la Docencia (I-VS-D). La investigación es la piedra angular, el eje que integra los programas y proyectos de vinculación y retroalimenta a la planificación curricular, en los niveles macro, meso y micro, en sus diferentes perspectivas y alcances para la formación de profesionales competentes por campos del conocimiento.

La investigación en la UC se desarrolla a partir de sus principios declarados, que cimenta la gestión cotidiana del investigador. Principios como el de libertad de investigación, en tanto genera indagaciones, sin prohibiciones ni restricciones. El investigador parte del precepto *prohibido prohibir*, de luchas permanen-



tes contra las cegueras del conocimiento, superación de los mitos de las cavernas, es símbolo libertario de disputa contra el dogmatismo y limitaciones humanas, que nada le está vedado, excepto lo que atente contra el bien común y de la sociedad.

La ética, la conducta acertada en la investigación, es el principio que precautela la honestidad, la práctica de valores, que legitima el desarrollo del conocimiento, de nuevos conocimientos y la búsqueda de la verdad. La indagación bajo parámetros éticos, hace que menos sea más; esto es, menos cantidad, más calidad y ética en la búsqueda permanente de la verdad. Además, la investigación bajo principios éticos es generación de riqueza y bienestar colectivo.

Especial atención de la UC son los principios de democratización de la investigación, vista como la accesibilidad al conocimiento, romper barreras y brechas de desigualdad; y, la divulgación del conocimiento, en cuanto es ciencia que inspira, crea y sirve, en conexión directa con diferentes sectores de la sociedad, desde lo humano, en contacto con la ciencia y los recursos, medios o la específica forma cómo se da la divulgación del conocimiento en atención a la población objeto de acercar al conocimiento. Es traspasar la línea de la información, publicación, difusión y adentrarse en la divulgación. Una particular forma de divulgación científica de la UC es integrar investigación con el arte.

A la Vicerrectoría de Investigación le corresponde fomentar la gestión indagadora de docentes y estudiantes en acción inter y multidisciplinaria con el apoyo del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología (CIITT), las publicaciones en diferentes bases de datos científicas, la innovación, el emprendimiento, el registro de patentes, Vinculación con la Sociedad, Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH), la divulgación científica y la aspiración de crear del Centro de Formación Investigativa para el desarrollo del conocimiento como nuevo modelo de gestión educativa de la UC.

Con el objetivo de incentivar la investigación de excelencia, reconocer la actividad científica de la UC, la Vicerrectoría de Investigación organiza el evento de la Semana de la Ciencia 2025.

La planificación y cumplimiento de los diferentes eventos de Semana de la Ciencia tiene la constante de evidenciar desarrollo del conocimiento, a partir de la disertación rectoral acerca de los desafíos y perspectivas de la investigación en el quehacer universitario, el impacto de la investigación en la vida cotidiana, de las respuestas académicas y científicas a los múltiples problemas de la sociedad, del compromiso de la educación superior de llevar a la sociedad hacia un futuro más sostenible y el aprovechamiento de la tecnología, de las tecnologías emergentes sin perder nuestra humanidad, sin destruir el medio ambiente.

La representante de la UNESCO en Ecuador con el tema enfoque ético de la Inteligencia Artificial: democracia y tecno futuros, que declara las iniciativas desde lo tecnológico y la innovación, así como orientaciones del accionar de las Instituciones de Educación Superior en romper brechas de desigualdad social y calidad de vida del ser humano.

El evento la U visita el Cole fortalece el principio de democratización de la inves-

tigación con base en la participación de docentes investigadores, que, a través de innovadores recursos y medios, llevan los resultados o avances investigativos a centenares de estudiantes de diferentes Unidades Educativas de la Zona 6, de las ciudades de Cuenca, Azogues, Cañar, La Troncal, Morona, Sucúa, entre otras.

En otro momento la presentación del documental sobre la exposición "Invisible Pegaso", obra cineasta que integra arte y ciencia, con la participación activa de fotógrafos, hieleros, guías de montaña, compositores, músicos, sonidistas, diseñadores, investigadores y técnicos del CIITT, productores, docentes investigadores y estudiantes de la UC para divulgar sobre la microbiología y la biotecnología para resolver problemas como la chatarra espacial, la contaminación ambiental y el reciclaje de metales preciosos para actividad industrial.

Previo al final de la Semana de la Ciencia fue relevante el Concurso intercolegial de ensayos sobre los "Glaciares y vida en el planeta Tierra" con la participación de estudiantes representantes de diferentes Unidades Educativas de la Zona.

Los investigadores que en honor a sus logros como investigadores se hicieron a acreedores a la Medalla con el escudo heráldico: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA, fastos fundacionales 1970, HONOR AL MÉRITO, Vicerrectoría de Investigación, Semana de la Ciencia, 2025.

El gran evento de la Semana de la Ciencia 2025 se cierra con los reconocimientos a la excelencia en las actividades de Investigación Científica, Innovación y Transferencia de Tecnología, Vinculación con la Sociedad y Divulgación Científica. Las categorías a consideradas fueron las siguientes:

- **1.** Artículo publicado en revista con el mejor indicador bibliométrico a nivel mundial, que se encuentra dentro de la clasificación de *Scimago Journal & Country Rank*;

- **2.** Investigador con reconocimiento externo (internacional, nacional, regional o local) en el área de investigación;

- **3.** Grupo de investigación con reconocimiento externo en el área de investigación con distinciones de primer, segundo, tercer premio o mención honorífica, siendo el primero el de más alta puntuación;

- **4.** Investigador con reconocimiento, distinción o premio en una ponencia de congreso en evento externo a la Institución con impacto relevante en el desarrollo institucional, científico, tecnológico o social;

- **5.** Innovación con reconocimiento externo;

- **6.** Proyecto con mayor captación de fondos externos en el área de Investigación;

- **7.** Proyecto de vinculación con la sociedad con mayor impacto a nivel de nuestra sociedad;

- **8.** Estudiante de pregrado de la UC con publicación en revista con el mejor indicador bibliométrico a nivel mundial que se encuentra dentro de la clasificación de la "*Scimago Journal & Country Rank*";

- **9.** Estudiante de pregrado con reconocimiento, distinción o premio en una ponencia nacional o internacional en evento externo a la institución, sea congreso o evento científico o académico; y,

- **10.** Actividad relevante de divulgación científica relevante de la UC.

Para cada categoría se generó una rúbrica para su valoración por parte del Comité Especial designado para su discernimiento, que a su vez garantizó rigor académico y ética en proceder Institucional y de la Vicerrectoría de Investigación.

El investigador postulante o postulado no debió haber sido amonestado por asuntos relacionados con la ética en investigación o docencia; y los miembros del Comité Organizador de la Semana de la Ciencia 2025 no se postularon a ninguno de los reconocimientos.

En el contexto de la Semana de la Ciencia se procedió con la XVII Convocatoria de proyectos de investigación, Desarrollo e Innovación (IDEIN 2025) con el resultado de 99 postulaciones para ser sometidos a la revisión de pares para su ejecución en el lapso de dos años y contribuir con el desarrollo del conocimiento como nueva estrategia del fortalecimiento de la UC y su contribución por el bienestar de la sociedad.

Código QR del video de la Semana de la Ciencia

El enfoque ético de la IA: “democracia y tecnofuturos”

Conferencia Magistral dictada por la Dra. Tatiana Villegas Zamora (Representante de UNESCO en Ecuador)

Es un honor estar aquí y agradecer, en nombre de la UNESCO, esta valiosa oportunidad para dialogar sobre uno de los temas más urgentes y transformadores de nuestro tiempo: la inteligencia artificial y su impacto en nuestras democracias.

Nos convoca hoy una conversación que no es solo técnica, sino profundamente política y ética. Lo que está en juego no es únicamente el desarrollo de nuevas herramientas, sino el tipo de sociedad que queremos construir. Un dato revelador nos interpela: en 2023, América Latina y el Caribe obtuvo una puntuación media de 41.50 en el Índice de Preparación Gubernamental para la IA, ubicándose en el sexto lugar entre nueve regiones evaluadas.

Esta cifra refleja una brecha significativa respecto a América del Norte y evidencia las desigualdades en la adopción y preparación para la IA a nivel global. Mientras algunos países de la región muestran avances, otros enfrentan desafíos estructurales profundos. Por eso, hoy más que nunca, es necesario pensar colectivamente cómo garantizar que la inteligencia artificial esté al servicio del bien común, de la equidad y de la justicia social.

Expectativas y decepciones democráticas de la digitalización

La digitalización y la inteligencia artificial (IA) han generado tanto esperanzas como temores respecto a su impacto en la democracia. Aunque en sus inicios se pensó que internet democratizaría la información y ampliaría la participación ciudadana, con el paso del tiempo han surgido nuevos desafíos: la desinformación, la opacidad algorítmica y la creciente polarización.

En este contexto, la IA —y en particular la IA generativa— plantea retos aún más complejos, lo que hace indispensable una reflexión continua, así como la implementación de regulaciones críticas y adaptativas. En este horizonte, nos guía un principio central: la democracia debe mantenerse como un proceso abierto, deliberativo y no determinado por tecnologías que se presentan como neutrales, pero no lo son.

Es importante destacar que estamos presenciando un cambio profundo en la definición misma de lo que es el conocimiento. La disponibilidad masiva de datos y el análisis a gran escala —lo que conocemos como Big Data— están transformando nuestras formas de investigar, comprender y representar a las comunidades y sus comportamientos. Esta transformación no está exenta de riesgos. A pesar de la aparente objetividad de los datos, el proceso de análisis sigue siendo profundamente subjetivo. Es necesario, por tanto, cuestionar la falacia de que "los números hablan por sí mismos" y recordar que toda interpretación de datos implica decisiones, selecciones y, por ende, sesgos.

Además, debemos reconocer que más datos no siempre significan mejores resultados. El tamaño de un conjunto de datos no garantiza su calidad ni su representatividad. De hecho, cuando los datos se extraen de su contexto original, pueden perder significado y conducir a interpretaciones erróneas o simplistas. A esto se suma una preocupación ética fundamental: el acceso a grandes volúmenes de datos no implica automáticamente que su uso sea legítimo. Surgen entonces preguntas urgentes sobre el consentimiento, la privacidad y la responsabilidad en el uso de información personal, especialmente cuando proviene de redes sociales u otras plataformas digitales.

Por otro lado, la capacidad de acceder y analizar Big Data está generando nuevas divisiones digitales. Aquellos con los recursos y habilidades para trabajar con estos datos se benefician, mientras que otros quedan excluidos, lo que amplifica desigualdades ya existentes. Esta brecha no es solo tecnológica, sino también social, económica y política.

En este contexto, es crucial abordar una serie de problemas que afectan directamente a la calidad democrática de nuestras sociedades.

El nuevo espacio público digital y la conversación democrática

Vivimos en una era en la que la digitalización y la inteligencia artificial (IA) han transformado profundamente el espacio público. Si bien en sus inicios se pensó que internet democratizaría la información y ampliaría la participación ciudadana, con el tiempo han emergido desafíos significativos. Entre ellos se encuentran la forma en que los modelos algorítmicos opacos y no regulados han devenido una amenaza silenciosa.

Los modelos algorítmicos opacos y no regulados se utilizan en sectores clave como la educación, la justicia penal, la contratación laboral y el crédito, sin que las personas sepan cómo funcionan ni tengan la posibilidad de apelar sus decisiones. Esto da lugar a fenómenos de discriminación automatizada, donde los algoritmos refuerzan estigmas y penalizan sistemáticamente a los sectores más vulnerables. Además, generan bucles de retroalimentación negativa que consolidan las injusticias existentes.

Las implicaciones democráticas de esta gobernanza algorítmica son profundas. No solo agravan la desigualdad económica, sino que también debilitan los principios democráticos al concentrar el poder de decisión sin mecanismos claros de transparencia ni rendición de cuentas.

Las grandes empresas tecnológicas han sido objeto de críticas fundadas por prácticas como la concentración de mercado y la evasión fiscal —acciones que reducen ingresos públicos y refuerzan posiciones dominantes—. Es importante reconocer este hecho, pero también mirar más allá. Un riesgo aún más profundo para la democracia no proviene únicamente del poder corporativo, sino también de los Estados. En su rol de reguladores, comunicadores y actores políticos, los Estados tienen la capacidad de moldear el acceso a la información, influir en la opinión pública y condicionar el debate democrático. Por ello, cualquier análisis sobre la gobernanza digital debe considerar tanto las dinámicas del mercado como las responsabilidades institucionales, para asegurar que el espacio público digital se mantenga abierto, plural y al servicio del bien común.

Esta capacidad de manipulación tiene implicaciones directas para la democracia. Mientras que las llamadas GAFAM (un acrónimo que se utiliza para referirse a cinco de las empresas tecnológicas más grandes e influyentes del mundo: Google, Apple, Facebook (ahora Meta), Amazon y Microsoft) pueden influir en cómo se comparte y consume la información, es el Estado quien tiene el poder de restringir o distorsionar deliberadamente la libertad de información para apuntalar sus propios intereses. Este control estatal contradice principios democráticos, que buscan proteger al ciudadano del poder excesivo del gobierno, y pone en riesgo las bases mismas del debate público y la toma de decisiones informadas.

Esta perspectiva nos obliga a repensar cómo entendemos y gestionamos las amenazas a la verdad en nuestras sociedades contemporáneas.

Universidad
Católica
de Cuenca
RIOUC
Red de Investigación
y Observatorios

La política del big data y su impacto en la democracia

En el contexto actual, donde los datos se han convertido en el nuevo recurso estratégico, la gobernanza basada en big data promete eficiencia, precisión y capacidad predictiva. Sin embargo, esta promesa no está exenta de riesgos democráticos. Es fundamental recordar que los datos no son neutrales: su recolección, análisis y uso están atravesados por decisiones políticas, intereses económicos y sesgos estructurales. En consecuencia, la concentración de capacidades para producir y analizar datos no solo genera ventajas competitivas, sino también nuevas formas de desigualdad. Garantizar que la ciudadanía tenga acceso equitativo a los datos y a las herramientas para interpretarlos se vuelve una condición indispensable para una democracia inclusiva.

La inteligencia artificial, en particular, puede amplificar estas desigualdades si no se diseñan mecanismos explícitos para mitigar los sesgos y garantizar la equidad en el acceso y uso de la información. En este sentido, la gestión ética de los datos no es solo una cuestión técnica, sino una responsabilidad política y social.

En esta línea, el papel de los centros de datos en la infraestructura digital global adquiere una dimensión estratégica. Estos centros no solo permiten actividades tecnológicas avanzadas —como la automatización inteligente o el análisis médico por IA—, sino que también se han convertido en activos geopolíticos de alto valor. Quien controla los centros de datos, controla el flujo de información, el acceso a recursos económicos, y la capacidad de vigilancia y ciberataque.

La infraestructura digital está en el centro de una creciente rivalidad entre potencias globales, como Estados Unidos y China, una competencia que se extiende a lo largo de toda la cadena de suministro digital, incluyendo sectores como la inteligencia artificial y las tecnologías limpias. En este contexto, la ubicación estratégica de los centros de datos y la seguridad cibernética se han vuelto prioridades tanto para gobiernos como para empresas. Se estima que para 2030, la economía de los centros de datos representará un mercado de más de 80 mil millones de dólares. Solo en el sudeste asiático, la economía digital alcanzará un valor de un billón de dólares. Esta magnitud económica refuerza la necesidad de pensar la infraestructura digital no solo como un asunto técnico, sino como un componente central de la soberanía y la seguridad global.

Los eslabones de esta cadena tecnológica no se distribuyen de manera equitativa. Mientras que el control de la infraestructura —centros de datos, redes, servicios en la nube— se concentra en el Norte Global, los procesos de etiquetado de datos, esenciales para entrenar algoritmos de IA, suelen ser externalizados al Sur Global. Países como India, Filipinas o Kenia se han convertido en centros clave para estas tareas, debido a sus bajos costos laborales y a la disponibilidad de trabajadores cualificados.

Este fenómeno, conocido como "maquila de datos", reproduce dinámicas históricas de explotación. Las tareas de etiquetado, mal remuneradas y sin garantías laborales, recuerdan a los procesos de manufactura precarizada. Así, mientras el Norte Global concentra la propiedad y los beneficios de la infraestructura, el Sur Global aporta la mano de

obra barata que sostiene el sistema. Esta división internacional del trabajo digital no solo perpetúa desigualdades económicas, sino que también plantea serias preguntas sobre justicia tecnológica y soberanía informacional.

Sobre esto, se ha alertado sobre el llamado "colonialismo de datos": el uso del Sur Global como campo de prueba para tecnologías invasivas que no serían aceptadas en otras regiones. Esta dinámica reproduce relaciones de dependencia, donde las comunidades contribuyen al desarrollo de la IA sin recibir los mismos beneficios ni tener control sobre los datos que generan.

La política del big data y la infraestructura digital global no pueden entenderse al margen de las relaciones de poder que las configuran. La gobernanza algorítmica, si no se regula con criterios de equidad, transparencia y participación, corre el riesgo de profundizar las desigualdades existentes y de socavar los principios democráticos. Por ello, es urgente repensar el diseño, la distribución y el control de las tecnologías digitales desde una perspectiva de justicia social y derechos humanos.

Dos ejemplos ilustran con claridad los desafíos de la gobernanza algorítmica y la toma de decisiones automatizadas.

En primer lugar, los sesgos raciales en sistemas algorítmicos han demostrado cómo la inteligencia artificial puede reforzar estigmas y exclusiones históricas. Herramientas utilizadas en el ámbito de la justicia penal, por ejemplo, han sobreestimado el riesgo de reincidencia en personas racializadas, afectando su acceso a la libertad condicional. Esta discriminación automatizada no solo perpetúa desigualdades, sino que también socava principios esenciales como la igualdad ante la ley y el debido proceso.

En segundo lugar, los sesgos de género representan otro problema crítico. Sistemas de contratación automatizados han replicado patrones de exclusión al penalizar perfiles femeninos, especialmente cuando los algoritmos han sido entrenados con datos históricos dominados por hombres. Además, tecnologías como el reconocimiento facial o el análisis de voz pueden discriminar si no están calibradas para la diversidad de género y cultural. Incluso en contextos públicos, como los servicios de empleo, la falta de diseño inclusivo puede limitar el acceso de las mujeres a oportunidades laborales.

Más allá de estos ejemplos, la delegación de decisiones a las máquinas plantea un problema estructural de control y responsabilidad democrática. Cada vez más, los algoritmos están tomando decisiones en ámbitos que antes eran competencia exclusiva de los seres humanos: desde la gestión de recursos hasta los mercados financieros y los procesos políticos. Esta tendencia supone una erosión del proceso democrático, ya que las decisiones tomadas por sistemas automatizados no están sujetas a deliberación pública ni a mecanismos claros de rendición de cuentas.

En este nuevo orden, las personas son vistas como conjuntos de microdatos —interacciones en redes sociales, compras, visitas a sitios web—, lo que deshumaniza a los ciudadanos y los reduce a perfiles predictivos. Esta lógica va en contra de los principios democráticos de libertad, dignidad e imprevisibilidad humanas. Además, la creciente complejidad de las sociedades modernas ha

generado una sensación de impotencia frente a la tecnología. La dificultad de predecir los resultados de las acciones humanas en sistemas tan complejos socava la confianza en la capacidad de las democracias para gestionar eficazmente estos desafíos.

Por supuesto, la inteligencia artificial puede ofrecer, y ofrece, beneficios significativos, pero su implementación sin una gobernanza ética y democrática puede profundizar las desigualdades y debilitar los valores fundamentales de nuestras sociedades. Preservar la autonomía ciudadana, garantizar la transparencia de los sistemas y asegurar la participación en la toma de decisiones son condiciones esenciales para que la tecnología fortalezca, y no socave, la democracia. Solo así será posible construir un futuro digital verdaderamente justo, inclusivo y al servicio del bien común.

Democracia y tecnofuturos

En el horizonte de la transformación digital, no basta con cerrar la llamada "brecha digital" mediante el simple acceso a dispositivos o conectividad. El verdadero desafío radica en comprender cómo la tecnología se integra en sistemas de poder que, lejos de democratizar, pueden perpetuar la marginación de comunidades vulnerables. Por ello, pensar en tecnofuturos posibles implica ir más allá de la infraestructura y preguntarse: ¿quién diseña la tecnología?, ¿para quién se desarrolla?, ¿y con qué fines?

La equidad tecnológica no puede desvincularse de la justicia económica. Las tecnologías actuales tienden a beneficiar a quienes ya poseen recursos, mientras que amplios sectores de la población —especialmente los trabajadores informales, las mujeres y las comunidades rurales— quedan relegados a roles pasivos o precarios. Frente a esto, es urgente promover un modelo de justicia tecnológica que reconozca el valor del conocimiento local, la experiencia vivida y la participación de las comunidades en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones digitales.

En este escenario, invertir en empresas que adopten principios éticos en el desarrollo de IA no solo es una decisión moralmente responsable, sino también

estratégicamente inteligente. La demanda global por tecnologías responsables está en aumento. Las empresas que se anticipan a las regulaciones, que operan con transparencia y que integran criterios de sostenibilidad y responsabilidad social, están mejor posicionadas para atraer tanto a consumidores conscientes como a inversores comprometidos con los principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Existen ejemplos concretos que demuestran que otro camino es posible. En los Países Bajos, por ejemplo, se han consolidado iniciativas que promueven una IA ética, responsable y colaborativa. Desde coaliciones público-privadas hasta marcos de ética adoptados por bancos y startups, el ecosistema holandés demuestra que es viable alinear innovación tecnológica con derechos humanos, protección de datos y transparencia.

Para que estos modelos se multipliquen, es necesario acompañarlos de políticas públicas robustas. Maximizar los beneficios de la inteligencia artificial generativa (GenAI) requiere programas de aprendizaje permanente, refuerzo de competencias básicas, mejora de los sistemas de protección social y ampliación de la infraestructura digital. También es clave asistir a los trabajadores del sector informal en su transición hacia empleos más estables y formales.

La transición digital debe ser inclusiva. Sin intervenciones estratégicas, la brecha digital podría limitar severamente las oportunidades de desarrollo económico y de productividad que la GenAI promete. Por eso, es fundamental construir un diálogo social amplio, que reúna a gobiernos, empresas, academia y sociedad civil. Solo así se podrá garantizar que la implementación de estas tecnologías sea justa, equitativa y orientada al bien común.

Las recomendaciones de organismos internacionales como la OIT, el Banco Mundial y la UNESCO apuntan en esta dirección. Desde el fortalecimiento de redes de seguridad social hasta la promoción de marcos de cooperación regional como la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC), se reconoce que los desafíos de la IA no pueden abordarse de forma aislada. Se requiere una gobernanza efectiva, basada en principios comunes, que promueva el acceso equitativo a las tecnologías digitales y mitigue sus efectos negativos.

En paralelo, no es posible hablar de democracia y tecnofuturos sin considerar el impacto ambiental de la computación a escala planetaria. La extracción masiva de datos, el consumo energético de los centros de datos y la explotación de recursos naturales tienen consecuencias directas sobre la crisis climática y los ecosistemas. Por ello, la automatización y la sostenibilidad deben ser pensadas de forma conjunta. Solo así será posible construir un futuro digital que no solo sea eficiente, sino también justo, inclusivo y respetuoso del planeta.

Recomendaciones para una gobernanza democrática de la IA

Para avanzar hacia una gobernanza ética de los datos masivos, la UNESCO, con la promoción de su *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*, aprobada en 2021 por 193 estados miembros, comparte un decálogo de principios fundamentales: participación y diálogo inclusivo; transparencia y explicabilidad de los procesos; seguridad y privacidad

de la información; autonomía y responsabilidad individual sobre los datos; equidad y no discriminación en el uso de algoritmos; beneficencia y minimización de daños; justicia y acceso equitativo a los beneficios tecnológicos; supervisión ética mediante comités y auditorías; uso responsable de tecnologías como blockchain y machine learning; y, finalmente, adaptabilidad y mejora continua de los marcos regulatorios.

Como instrumento operativo de la Recomendación, se elaboró la RAM (Readiness Assessment Methodology) como herramienta diseñada para evaluar la preparación de los países en la implementación ética y responsable de la inteligencia artificial (IA), la cual permite identificar fortalezas, brechas y áreas de mejora en cinco dimensiones clave:

- Marco legal y regulatorio: Evalúa leyes y políticas que garanticen transparencia, rendición de cuentas y derechos.
- Infraestructura tecnológica: Analiza la conectividad, disponibilidad de datos y plataformas.
- Capacidades institucionales y humanas: Mide competencias para desarrollar y regular la IA éticamente.
- Inclusión, equidad y derechos humanos: Examina la consideración de la diversidad y la no discriminación.
- Impacto ambiental y sostenibilidad: Evalúa los efectos ambientales del desarrollo de IA.

En Ecuador este proceso está siendo liderado por un equipo multidisciplinario de la FLACSO Ecuador, con expertos de Investoria, CTS Lab Ecuador y la Universidad Central del Ecuador. Asimismo, contó con el respaldo del MINTEL y la orientación de la Oficina de la UNESCO en Ecuador. Los resultados serán presentados a partir de septiembre de 2025.

En este escenario de profundas transformaciones tecnológicas, la UNESCO ha asumido un rol clave como promotora de una gobernanza ética, informada y colectiva de la inteligencia artificial. Frente a los riesgos que hemos explorado en esta conversación, nuestro trabajo se orienta a construir marcos normativos que garanticen que la IA esté al servicio del bien común. A través de recomendaciones internacionales, guías de políticas públicas y espacios de diálogo multiactor, la UNESCO impulsa principios como la transparencia, la inclusión, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. Nuestro enfoque no solo busca mitigar los impactos negativos de la automatización, sino también abrir caminos para que las tecnologías emergentes fortalezcan la democracia, reduzcan desigualdades y promuevan una transformación digital verdaderamente justa y sostenible.

Así, la UNESCO no solo advierte sobre los desafíos, sino que ofrece soluciones concretas para enfrentarlos de manera colectiva, deliberativa y con visión de futuro.

RED DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIOS - RIOUC

Universidad Católica de Cuenca | VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

SEMANA DE LA CIENCIA

LA U VISITA EL COLE

3 DE JUNIO **10:00** UNIDADES EDUCATIVAS

La U visita el cole: ciencia con rostro humano

Por. Jaime Tinto Arandes

Cuando la Universidad visita un colegio, algo cambia. No se trata únicamente de compartir conocimientos, sino de transformar el ambiente escolar en un espacio donde la curiosidad se reconoce como motor de aprendizaje. Esta crónica recoge las experiencias, aprendizajes y reflexiones sobre lo que significa acercar la ciencia, en un lenguaje sencillo, claro y apasionante, a los estudiantes de colegios de Azuay, Cañar y Morona Santiago, mostrando cómo cada encuentro puede convertirse en un camino hacia el futuro.

Una visita que transforma

Imagina una mañana cualquiera en un colegio. El timbre suena, los pasillos se llenan de voces, y de pronto aparecen rostros nuevos: un grupo de técnicos e investigadores de la universidad (no cualquiera: la Universidad Católica de Cuenca) llega con materiales, cuadernos, alguno que otro equipo, y sonrisas, muchas sonrisas. No vienen a imponer ideas, sino a compartir conocimiento, despertar curiosidad y motivar vocaciones. En pocas palabras: a transmitirnos su pasión por la ciencia y la investigación. Ese día la rutina escolar se convierte en puente: la ciencia baja de los laboratorios y se sienta al lado de los estudiantes. La visita rompe la monotonía y abre un espacio de exploración colectiva.

¿Por qué la universidad visita los colegios de la región?

La curiosidad es algo inherente a cada estudiante. Ellos se preguntan por qué sube el precio del pan, por qué el agua sabe diferente, por qué los plaguicidas son tan nocivos, o por qué los problemas de empleo afectan a sus familias, entre infinidad de otras preguntas. La investigación ayuda a ordenar esas preguntas, a transformarlas en proyectos concretos y en oportunidades de aprendizaje. Más allá de fórmulas o teorías complejas, investigar es abrir las puertas a la toma de decisiones con base en la evidencia. La visita de la U muestra que, a diferencia de lo que muchos suelen pensar, todos pueden aprender a observar, medir, analizar y proponer soluciones a los problemas más cercanos.

Tres momentos de una buena visita

Cada visita se organiza en tres etapas: primero, encender la chispa mediante una charla breve y clara; luego, talleres prácticos donde se aprende haciendo; y finalmente, una invitación a continuar el proceso a través de semilleros o proyectos. Estos tres momentos permiten que el impacto no se quede en un solo día, sino que marque un inicio de camino.

Lo que cambia después

Los cambios que dejan estas visitas son profundos y variados. Los estudiantes aprenden a pasar de la simple opinión (generalmente desinformada o mal informada) a la evidencia, descubren intereses y futuros posibles, se atreven a resolver problemas del entorno, y entienden que equivocarse es parte del aprendizaje. Además, cuando la U llega a colegios en espacios rurales o con menos recursos, abre oportunidades de equidad y acceso. Todo esto se enmarca en una práctica ética: trabajar con datos implica responsabilidad, cuidado y respeto.

Historias que inspiran

En sus charlas, los investigadores de la U no solo pretenden transmitir conocimiento de manera accesible, clara y amena (lo que denominados "divulgación científica"); su mayor aspiración es transmitir pasión, interés, entusiasmo por lo que hacen. Cada charla está condimentada con anécdotas personales, con reflexiones -existenciales incluso- sobre la importancia que tiene la investigación científica para la resolución de problemas locales, regionales y, muchas veces, universales. Se trata de lograr que nuestros estudiantes comprendan al valor que tiene esta actividad para el progreso de nuestros países. En la medida en que ese objetivo se alcanza, la visita cobra aún más sentido.

Claves de una visita exitosa

Para que una visita sea efectiva, debe diseñarse con cuidado: escuchar al colegio antes de llegar, usar lenguaje claro, llevar materiales útiles y evaluar los aprendizajes. Estas claves aseguran que la experiencia se adapte al contexto de cada institución y que el impacto pueda sostenerse en el tiempo.

¿por
hace
?
uenca

ALBORADA

Cómo se mide el impacto

El impacto no se mide en informes complicados, sino en señales concretas: participación activa, preguntas, conversaciones, proyectos surgidos, estudiantes inscritos en semilleros, prototipos desarrollados y acuerdos para continuar adelante. Estos indicadores permiten ajustar las próximas visitas y fortalecer la colaboración entre la U y los colegios.

Multiplicar esfuerzos

El alcance de estas visitas crece cuando se suman aliados: municipios que ofrecen espacios, empresas que apoyan con materiales y promoción, y ONGs que brindan mentoría. Así, un simple taller escolar puede escalar hasta convertirse en un proyecto comunitario, un emprendimiento juvenil o una investigación universitaria con impacto regional.

Lo aprendido

De cada experiencia se extraen lecciones clave: construir juntos en lugar de imponer, involucrar a los docentes para sostener procesos, motivar con realismo, dar seguimiento constante y cuidar siempre a los estudiantes. Estas prácticas fortalecen la confianza entre la universidad y la comunidad educativa.

Del aula al territorio

El aprendizaje no termina una vez que la visita culmina. Un taller puede convertirse en semillero, este en prototipo, luego en reto y finalmente en proyecto universitario. Cada paso documentado genera más oportunidades de innovación y más razones para que los jóvenes vean en la educación superior un camino cercano y alcanzable.

Un cierre que abre caminos

Cuando la U se despide, no queda solo un "gracias". Quedan carteles con ideas, contactos de investigadores, materiales de los experimentos y, sobre todo, el entusiasmo transferido. La mejor frase de cierre es: "Quienes estén interesados, vengan a conversar conmigo". De esta manera, la visita no es un punto final, sino el inicio de una relación duradera.

Cada visita de los investigadores de la U a un colegio es una oportunidad para abrir puertas. Para que los jóvenes descubran vocaciones (o las consoliden!), para que los docentes encuentren nuevas formas de enseñar, y para que las comunidades se fortalezcan con decisiones basadas en evidencia científica. En esencia, al tocar la puerta de un colegio, la U no solo transmite conocimiento: ofrece futuro, esperanza y un camino compartido hacia el pleno desarrollo.

La U visita el cole

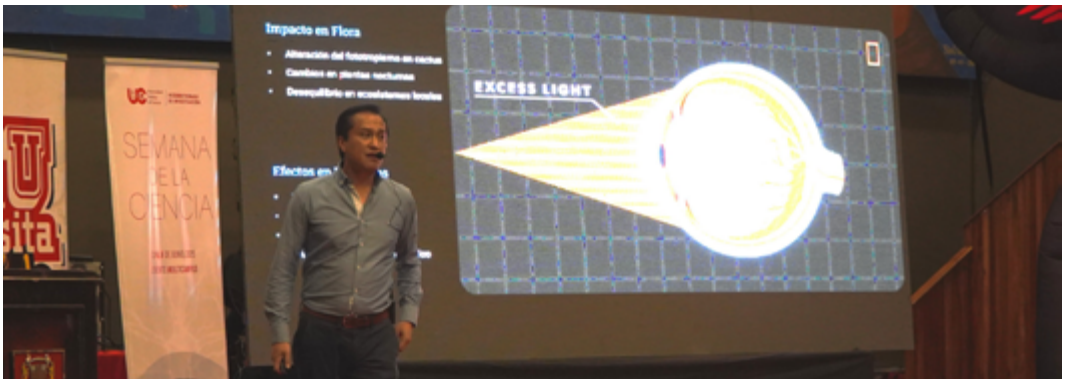
Universidad Católica de Cuenca

WWW.UCACUE.EDU.EC

La U visita el cole
Azogues

La visita
el aula

La U visita el cole Cañar



La U visita el cole
San Pablo de La Troncal

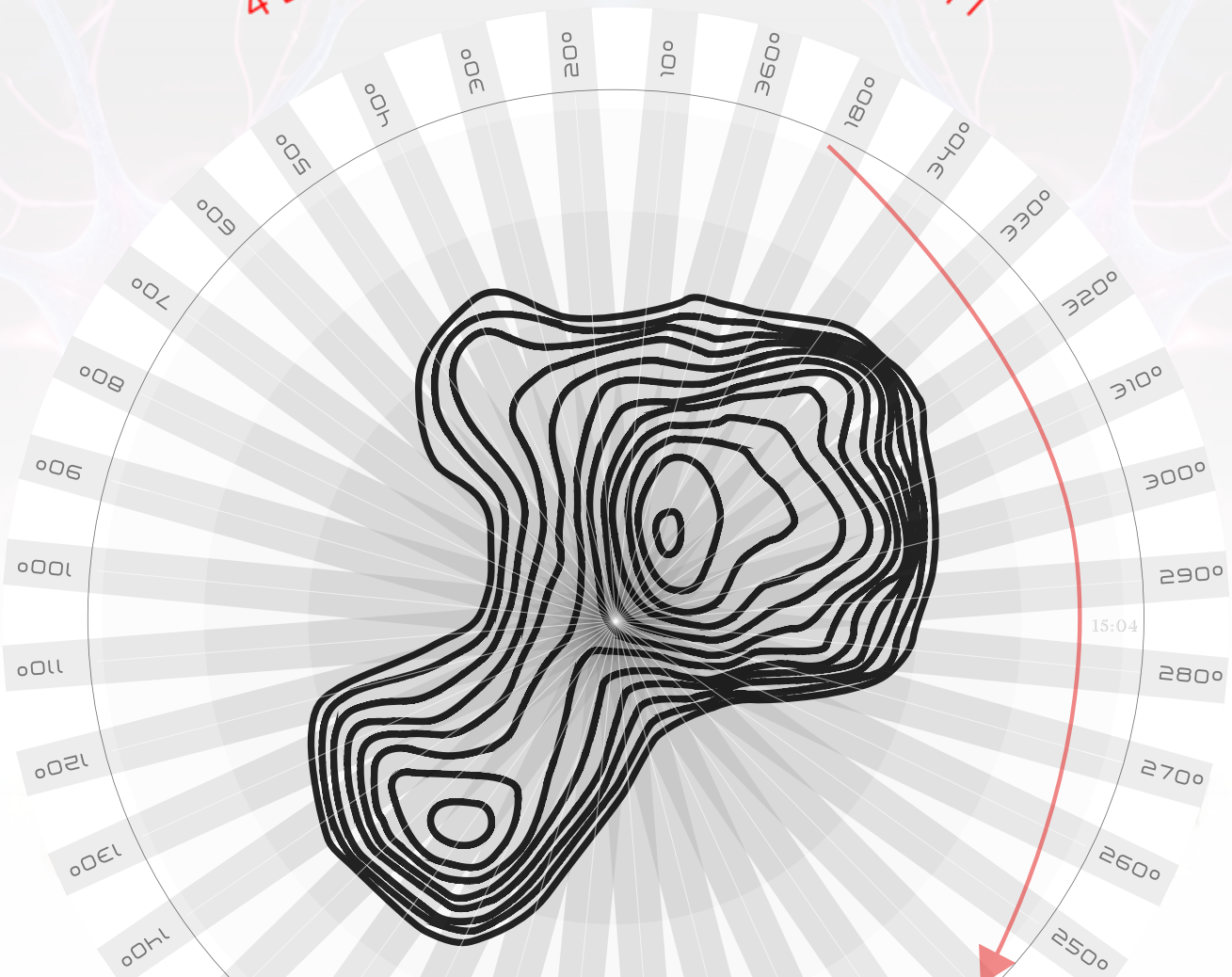
La U visita el cole Macas

Universidad Católica de Cuenca | VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

SEMANA DE LA CIENCIA

DOCUMENTAL INVISIBLE PEGASO

4 DE JUNIO **10:00** AUDITORIO DEL CIITT



A propósito de la presentación del documental “Invisible Pegaso”

Por: Gemma Rosas Calbó

¿Qué hace la presentación de un documental artístico en la Semana de la Ciencia?

Todo nació por casualidad, como muchos descubrimientos, en un *serendipity*, una casualidad feliz. Estas casualidades, a veces, también surgen tomando un café, y justo fue así, en una amena conversación con el doctor Andrés Yarzábal. Andrés me contó sobre sus investigaciones en la Antártida y los seres microscópicos, los extremófilos (que, a mí, me sonó al nombre de un grupo terrorista), pero que han sido aquellos seres que pueden vivir en condiciones extremas, de frío y de calor; seres diminutos que, con el deshielo provocado por el cambio climático, están despertando de su vida latente en los glaciares, en el hielo. Seres, los extremófilos, que Andrés investiga para conocer sus posibles efectos.

Al día siguiente de esta conversación, de descubrir los efectos del cambio climático en los polos y saber qué eran los extremófilos, apareció en un periódico, la imagen de una oreja hecha de colágeno con incrustaciones de un código ADN con un manifiesto para la humanidad que el artista Solimán López había llevado al Ártico para guardar bajo el hielo. La conexión nos pareció evidente y decidimos contactar con Solimán. Y nos contestó.

Así empezó la primera residencia artística en un centro de investigación de una universidad Ecuatoriana. Le propusimos a Solimán trabajar con Andrés en una obra de arte que hablara de temas tan transcendentales como el cambio climático, el deshielo de los polos y la desaparición de los glaciares, la importancia de los seres microscópicos, los extremófilos y qué solución podíamos dar a estas transformaciones que estamos viviendo en nuestro planeta.

Por primera vez, entonces, una universidad Ecuatoriana acogió un artista en un centro de investigación. Del 23 de marzo

al 11 de abril de 2024, el reconocido artista Solimán López llegó de la Pôle Universitaire Léonard Da Vinci de Paris para generar una obra artística en diálogo con un científico, el doctor Andrés Yarzábal, uno de los principales mentores también de la semana de la ciencia. Katya Cazar, historiadora del arte, guió este proceso con su experiencia como curadora de muestras artísticas.

Esta primera estadía de un artista con un científico tenía un propósito: volver a unir arte, ciencia y tecnología. ¿Por qué?

Primer punto de reflexión

Nos inspiramos en figuras como Leonardo Da Vinci, grandes artistas del Renacimiento que pudieron combinar a la perfección ser, a la vez, artistas y científicos. Da Vinci fue inventor, arquitecto, botánico, ilustrador, músico, ingeniero, filósofo…

Con el devenir del tiempo hemos provocado un divorcio terrible: separar y fragmentar las disciplinas cada vez más, evitando conexiones necesarias para crear conocimiento nuevo.

Pensamos que el aprendizaje transversal, la capacidad de integrar diversas disciplinas en nuestro campo del saber, a diferencia de las personas que solo se especializan en una materia, nos permite sintetizar nuevas ideas y encontrar intersecciones que los especialistas no podrían hallar. Nos da mayor perspectiva, nos abre la mente y, conectando ideas, podemos forjar nuevos saberes.

En la actualidad, para afrontar los retos de nuestro presente y encarar el futuro, creemos firmemente que, como seres humanos, debemos replantearnos nuestro rol y volver a ser polímatas: seres capaces de dominar varias disciplinas y conectar conocimientos diversos.

Cuando Solimán López como artista empezó a preguntar a Andrés Yarzábal se le despertaron nuevas ideas, compartieron formas de mirar distintas, se formularon

nuevas hipótesis y se amplió el horizonte del saber.

Segundo punto de reflexión

La experiencia de este diálogo, de tú a tú, nos lleva a un segundo punto de reflexión: plantear a los investigadores si no nos hemos confundido y, en vez de rigurosidad, estamos siendo rígidos. Si esos métodos y esas normas no nos están encasillando el saber y opacando nuestra capacidad de crear y experimentar.

El diálogo desde una mente creativa y curiosa del artista permitió que nazca una obra artística, "Invisible Pegaso", que condensa muchísimas preguntas y capas de información. Porque, como se expresó durante la Semana de la Ciencia, preguntar es la herramienta esencial para explorar, para descubrir, para hacer ciencia.

De la idea de ser polímatas, de dominar varias disciplinas y de evitar la rigidez, entendemos que: los artistas también son investigadores y los científicos también son artistas. Ambos desarrollan una labor creativa, sistemática y sistémica que se basa en debates y necesidades del entorno, que dialoga entre saberes científicos, ancestrales e interculturales. Y todos nosotros podemos ser, a la vez, científicos y artistas si somos capaces de escuchar a otros y aprender a preguntar.

Tercer punto de reflexión

Por último, como el tercer punto de reflexión, pensamos que: el proceso creativo se activa en un lugar, en un espacio, en un territorio, que, en este caso, es el Ecuador. Ambos creadores, artista y científico no pueden ser ajenos a su realidad. Y Ecuador es un país megadiverso, que reúne una diversidad natural increíble y mantiene vivas 14 culturas distintas con sus propias cosmovisiones y lenguas. ¿Debemos rehusarnos a contextualizar nuestro trabajo cuando tenemos un territorio que alberga tanta riqueza de saberes? ¿Podemos generar ciencia, arte y tecnología desde Ecuador? En "Invisible Pegaso" nos acercamos al Chimborazo de la mano de los últimos hieleros y escuchamos la sabiduría del legado de los pueblos. Nos cuestionamos ideas de un falso progreso, de la aplicación de patrones externos como querer lanzar un satélite, el Pegaso, y generar basura electrónica en el espacio gastando millones de dólares. Pensemos en la importancia de dónde estamos y qué aportamos nosotros, qué ofrecemos a la sociedad, desde la autenticidad de nuestro territorio, de nuestro lugar en el mundo.

El documental "Invisible Pegaso" nos resume las principales reflexiones de todo este proceso creativo. Nos muestra también los entresijos, el tras telón, de la creación de esta obra artística.

Aquellos que pudieron ver la instalación de arte "Invisible Pegaso" del 11 de abril al 30 de junio de 2024, en la antigua capilla del Museo de la Medicina de Cuenca, deben saber algo: ver una obra de arte es observar la punta de un iceberg. Detrás de toda obra existe un trabajo, muchas veces arduo, largo, complicado, lleno de experimentación.

El equipo de la productora audiovisual de la Universidad Católica de Cuenca, CinePRO-U, siguió paso a paso todo el proceso de elaboración de "Invisible Pegaso" entre Solimán López y Andrés Yarzábal. Este video documental es en sí, también, una obra de arte.

ERRECTORADO
INVESTIGACIÓN
RED DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIOS - RIOUC

ÁREA DE
CULTURA

Crónica de producción del documental "Invisible Pegaso"

Primer Acto: de la idea a la producción

Por: José Luis Rodríguez.

Cuando pienso en CinePRO-U recuerdo todo lo que hemos levantado dentro de la Universidad Católica de Cuenca. Desde el inicio nos marcamos un propósito claro: ser un puente entre la academia y la sociedad. Usamos el lenguaje audiovisual para contar historias que valen la pena ser recordadas. Nuestro trabajo no se limita a grabar videos, lo que hacemos es rescatar memorias colectivas, registrar ideas que dejan huella y acompañar a estudiantes, docentes y comunidades a imaginar un futuro distinto usando la imagen y el sonido.

Dentro de la Universidad, CinePRO-U se ha convertido en un espacio de encuentro. A lo largo del tiempo hemos sido parte de proyectos culturales, científicos y sociales que muestran que el cine y la comunicación audiovisual sirven para pensar y sentir, pero también para transformar. Por eso, cuando Gemma Rosas -responsable del Área de Cultura de nuestra Universidad- nos propuso realizar un documental que uniera ciencia y arte, entendimos que era una oportunidad especial. Sabíamos que detrás de cada investigación existen personas, sueños y también dificultades cuyas historias merecen ser compartidas.

En ese contexto nació la producción del documental sobre "Invisible Pegaso". Un proyecto que nos invita a mirar lo que suele pasar desapercibido, lo que en apariencia se ve como invisible, pero en realidad tiene un valor inmenso para la ciencia y para la vida diaria.

El trabajo multidisciplinario fue una de las mayores fortalezas del proyecto. Desde el inicio tuvimos reuniones con Andrés Yarzábal, Solimán López, Katya Cazar y Gemma Rosas. Cada uno aportó su visión y experiencia para dar forma a la narrativa y la estética del documental. Esas conversaciones nos permitieron apreciar la obra desde distintas miradas y enriquecer la propuesta inicial, dándole un sentido más amplio. La diversidad de voces se convirtió en uno de los pilares que sostuvieron la creación de "Invisible Pegaso", confirmando que la colaboración es capaz de transformar en forma positiva los resultados de cualquier proyecto.

Durante la producción del documental corroboramos algo que es bastante frecuente en nuestro campo: aunque muchos detalles no aparecen en la fase de preproducción, se revelan final e inesperadamente frente a la cámara. Esos hallazgos inesperados van marcando el verdadero hilo conductor de la historia. Fue entonces que el conocimiento del lenguaje cinematográfico del equipo fue fundamental. Supimos interpretar lo que surgía con una mirada objetiva y creativa, siendo capaces de narrar la realidad con sensibilidad y claridad. Esa capacidad de adaptarnos y escuchar lo que la propia

producción revelaba fue clave para que el documental refleje con honestidad lo invisible hecho visible.

Claro que hubo retos. Uno de los más grandes fue encontrar un lenguaje capaz de conectar con distintos públicos. Tuvimos que ser rigurosos con los conceptos científicos, pero también sensibles para no perder la frescura de una narrativa cercana. Otro desafío fue la logística: reunir testimonios, grabar en laboratorios y al mismo tiempo crear imágenes que transmitan la sensación de lo invisible, que se vuelve tangible a los ojos del espectador.

Al final, cada obstáculo se convirtió en aprendizaje. "Invisible Pegaso", la obra y el documental, son una clara demostración de que la ciencia y el arte pueden caminar juntos. El cine, cuando se trabaja con profundidad, logra abrir los ojos y permitirnos ver aquello que estaba oculto.

Segundo Acto: la realización

Por: Pablo Sarmiento Contreras.

Cuando comenzó la producción de "Invisible Pegaso" sabía que no sería un reto cualquiera. Registrar imágenes era apenas una parte; el verdadero desafío era acompañar, desde la perspectiva cinematográfica, un proceso donde el arte y la ciencia caminaban juntos para hacernos pensar en el futuro. Como productor del equipo de CinePRO-U tuve la oportunidad de seguir de cerca cada paso, siendo testigo de una experiencia que iba más allá de lo audiovisual y que también tenía un sentido cultural y científico.

La primera etapa tuvo lugar en Cuenca, en los laboratorios del CIITT. Allí trabajaba Andrés Yarzábal y los demás miembros de su grupo de investigación, en la fase inicial de los ensayos de la residencia artística (el proceso incluyó varios meses de trabajo vía Internet, durante los cuales artista e investigador fueron afinando sus ideas, bajo la mirada crítica de Katya Cazar, curadora del proyecto).

Pasamos largas jornadas registrando pruebas, charlas y pequeños gestos que luego se convirtieron en parte vital de la narrativa. Fue un trabajo que exigió mucha paciencia, durante el cual el equipo técnico se volvió una herramienta precisa para retratar aquello que normalmente no se percibe a simple vista.

El camino nos llevó después hasta Quito. En la Casa Gangotena, lugar en el que se alojaron los protagonistas gracias al patrocinio ofrecido por la empresa Metropolitan Touring, registramos reuniones que mostraban el lado humano del proyecto. También documentamos la conferencia de Solimán en el Museo de Arte Contemporáneo, donde quedó claro su talento para conectar con públicos distintos, desplazando el diálogo hacia lo académico y lo social. Cada sitio aportaba un nuevo matiz y sumaba riqueza a la historia que estábamos construyendo.

El momento más exigente y quizás el más recordado fue el ascenso de todo el equipo de trabajo al imponente Chimborazo. Luego de pernoctar en la Hostería La Andaluza, ubicada en las afueras de Riobamba, partimos hacia la Mina del Hielero. Ascender a 4.750 metros fue un reto físico y emocional. En el ascenso seguimos los pasos de Juan Ushca, yerno de Baltazar Ushca y heredero de la tradición de los hieleros, acompañados por Solimán, Andrés, Gemma, Rodrigo Donoso (nuestro guía) y Juan Diego Chica, miembro del equipo del Área de Cultura. Al cabo de una hora y media de subida me ví obligado a reconocer que no estaba preparado físicamente: las piernas me respondían más por terquedad que por fuerza, y en más de una ocasión tuve que quedarme atrás, para recuperar el aliento y permitir que mi corazón alcanzara frecuencias de ritmo cardíaco aceptables.

Pero al llegar al punto donde reposaba el hielo ancestral, todo cansancio se borró. Registramos cada acción: la extracción de los bloques de hielo fósil (así llamado por Rodrigo), las tomas en detalle y hasta las imágenes aéreas logradas con el dron DJI Mavic Air 3, que fuimos capaces de hacer volar a más de 5.000 metros, enfrentando los vientos de la montaña, para regalarnos vistas únicas del volcán.

De vuelta en Cuenca, el laboratorio volvió a convertirse en escenario principal, el refugio donde Solimán y Andrés terminarían de afinar los detalles del montaje final. Allí registramos el cultivo de los microorganismos extremófilos, los procesos de biolixiviación y electrodeposición. Era un desafío enorme, porque se trataba de fenómenos casi imposibles de observar a simple vista, que exigían el empleo de lentes macro y una gran capacidad de observación. Fue entonces que lo científico y lo artístico se fusionaron, en una especie de alquimia visual.

La última etapa de la producción del documental llegó con el montaje en la Capilla del Museo de la Medicina, un espacio con más de un siglo de existencia. La falta de luz complicó la grabación con la cámara 360, pero pudimos encontrar soluciones técnicas satisfactorias, durante la posproducción. Esa dificultad nos recordó que cada obstáculo es también una puerta a la creatividad.

Hoy, al mirar hacia atrás, entiendo que ser partícipes de esta, la primera residencia artística en su estilo en nuestro país, consolidó la misión de CinePRO-U: ser puente entre investigación, arte y sociedad. Producir no fue solo registrar: fue vivir la experiencia y narrarla con la certeza de que estas imágenes ayudarán a otros a comprender, sentir y reflexionar.

Tercer Acto: memorias de postproducción

Por: Gabriel Juca Verdugo.

"Invisible Pegaso" fue un proyecto que dejó más de dos terabytes de material audiovisual. Desde el inicio comprendimos que el reto era enorme: transformar toda esa información en un documental claro y comprensible para personas que no necesariamente tienen formación científica o artística. El primer paso fue ordenar el contenido y comenzar el camino de la posproducción. En un inicio pensamos en una narrativa cronológica con una voz en *off* que contara paso a paso la historia, desde su origen hasta la exposición de la obra, en un corte aproximado de treinta minutos. Sin embargo, en diálogo con el equipo de trabajo, decidimos que el documental debía dividirse en cinco capítulos o quimeras, cada uno mostrando un aspecto clave del proyecto.

Los capítulos quedaron definidos así: **Pegaso**, sobre el nanosatélite ecuatoriano y el problema de la basura espacial; **Exploradores**, la ascensión al Chimborazo para obtener el hielo; **Hieleros del Chimborazo**, centrado en Juan Ushca como último representante de esta tradición; **Vida microscópica**, que recogía las pruebas del cultivo de bacterias extremófilas con agua del glaciar y los ensayos de lixiviación (disolución) de los valiosos metales contenidos en la chatarra electrónica; y finalmente **Filosofías**

posthumanistas, donde se presentaban conclusiones y reflexiones que terminaron en la exposición artística.

Con esta estructura en mano, trabajamos en el guion literario de cada capítulo. Era necesario definir con precisión el texto que sería narrado en *off* y cómo se enlazarían los capítulos entre sí para que juntos formaran una sola obra coherente. A partir de esos textos comenzó el montaje audiovisual. Fue un proceso detallado: seleccionar las imágenes que correspondían a lo narrado, cuidar los tiempos de cada secuencia y, al mismo tiempo, aportar con recursos cinematográficos que reforzaran la historia visual. Se sumaron efectos de sonido, transiciones, ritmo de montaje y tomas complementarias que poco a poco fueron dando forma al primer corte, que se encontraba en un 80% listo para revisión.

Posteriormente llevamos adelante la etapa de ajustes. Junto al artista Soliman López integramos nuevo material gráfico, reemplazamos algunas imágenes y definimos los elementos visuales que darían mayor fuerza al documental. También se incorporó la banda sonora definitiva, lo cual cambió por completo la percepción de ciertas escenas. Finalmente, con el apoyo del ingeniero de sonido Renato Zamora, se nivelaron audios, se limpiaron voces, se redujeron ruidos y se mezclaron pistas para entregar un resultado que pudiera sostenerse en una proyección de gran formato. Todo esto, en una carrera contra el tiempo que no estuvo exenta de tropiezos y dificultades.

El estreno del documental en el Festival **CulturSierra**, en Riobamba, estuvo acompañado de muchos nervios y expectativas. Era el fruto de meses de trabajo, de muchas manos e instituciones que se unieron para hacerlo posible. Durante la proyección el silencio en la sala transmitía concentración, y al encenderse las luces los aplausos llegaron como una confirmación de que el resultado había sido exitoso. Escuchar comentarios positivos, ver la emoción en el público y recibir más de un elogio, fue una de las mayores recompensas. En ese momento entendimos que el documental había tocado fibras humanas y que todo el esfuerzo había valido la pena.

La ciencia detrás de "Invisible Pegaso"

Por: Luis Andrés Yarzábal R.

"Invisible Pegaso" es una obra de arte conceptual, creada conjuntamente por el artista español Solimán López y por el autor de este trabajo, que propone -entre muchas otras cosas- la posibilidad de utilizar organismos extremófilos como alternativa para degradar la basura espacial que nos rodea.

En la obra expuesta, esta posibilidad se materializa poéticamente a través de un proceso de disolución de los metales presentes en los desechos electrónicos (también llamada "chatarra electrónica"), tales como las Placas de Circuitos Impresos (PCBs). Sumergidos en soluciones biolixiviantes que provienen de cultivos de bacterias acidófilas en medios preparados con agua de deshielo del glaciar Chimborazo, esta chatarra es disuelta lentamente.

Durante este proceso de extracción (o disolución), se genera una gran cantidad de cobre disuelto que le sirve al artista de materia prima para crear nuevos materiales, muy adecuados para fines artísticos. Uno de estos materiales, denominado por Solimán López como "el pigmento negro-color del Solarceno", es una solución de color azulado bajo la luz visible, pero totalmente "negra" bajo la luz infrarroja. El otro material es el propio cobre disuelto, que puede ser empleado para pintar sobre metal, a través de un proceso llamado electroobtención (del inglés *electrowinning*). El cobre así depositado se convierte en la capa superficial (la "piel" metálica) de una serie de microesculturas que recrean el propio glaciar y hablan de su propia evolución.

"Invisible Pegaso" es, por lo tanto, una instalación en la que todo ocurre en tiempo real, ante la mirada del público asistente (Figuras 1 y 2).

La obra sirve además como punto de partida para la discusión, con el público asistente, de los fundamentos científicos que subyacen a los procesos que se observan en la sala. Se trata, por lo tanto, de una obra artística que permite divulgar conocimiento científico.

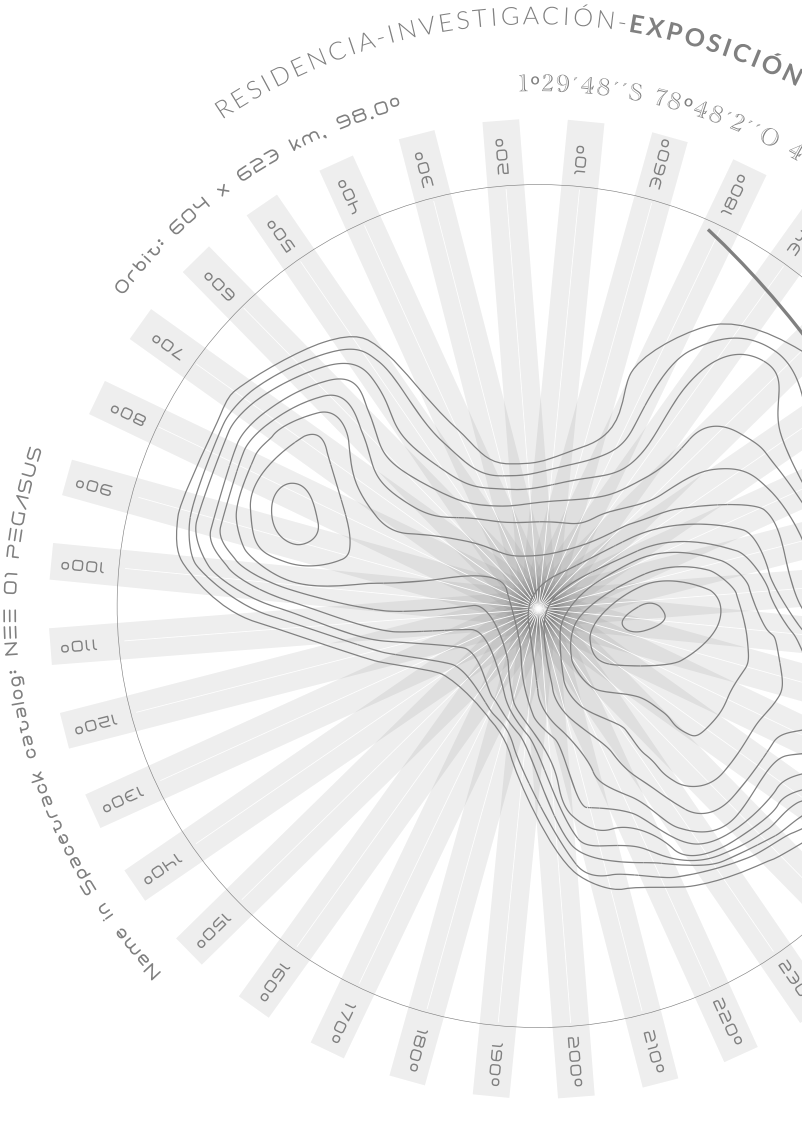


Figura 1: Vista general de la obra Invisible Pegaso, instalada en la Capilla del Museo de la Medicina (Cuenca, Azuay) (Copyright Solimán López)

A modo de introducción

La generación mundial de "chatarra electrónica" con valores cercanos a los 42 millones de toneladas en 2014 [1], 53,6 millones de toneladas en 2019 y una estimación de 74,7 millones de toneladas para 2030 [2], constituye un problema ambiental de dimensiones gigantescas. Paradójicamente, esta misma chatarra electrónica (o basura electrónica) contiene materias primas de alto valor, que pueden ser explotadas ("minería urbana") para avanzar así hacia una economía circular.

Entre las alternativas posibles para hacerle frente a esta problemática ambiental, aprovechando al mismo tiempo la posibilidad de recuperar los metales valiosos contenidos en esta chatarra, destaca la recuperación por biolixiviación, mediada por bacterias acidófilas. Se trata de bacterias que pertenecen a un grupo heterogéneo de microorganismos llamados "extremófilos", porque se multiplican de manera óptima en ambientes (extremos) cuyas características fisicoquímicas harían imposible la supervivencia de cualquier otro ser vivo. Entre estos ambientes extremos se cuentan los glaciares, las aguas termales, los desiertos, los ambientes muy ácidos o muy alcalinos, entre otros. Pero, además, estas bacterias capaces de llevar a cabo procesos de lixiviación en condiciones naturales, obtienen su energía a través de la oxidación de compuestos químicos, inorgánicos y reducidos (como el azufre o el hierro ferroso). Son, por lo tanto, quimio-litótrofas. Finalmente, las mismas bacterias, obtienen el carbono necesario para la síntesis de todas sus biomoléculas (como el ADN, el ARN, las proteínas y los lípidos) a partir del carbono atmosférico (el CO_2, presente en el aire que respiramos), el cual son capaces de "fijar" de manera similar a como lo hacen las plantas. Es por ello que se consideran autótrofas. En resumen, estas fantásticas bacterias extremófilas se consideran "quimio-lito-autotróficas".

Veremos cómo se han empleado estos microorganismos en procesos de biominería y de minería urbana, para la recuperación de valiosos metales a partir de minerales naturales o de chatarra electrónica.

Figura 2: Detalle de obra principal en Invisible Pegaso (Copyright Solimán López)

Biolixiviación de metales y "minería urbana"

Dos alternativas son posibles para la explotación de estos residuos electrónicos: la hidrometalurgia y la bio-hidrometalurgia.

La lixiviación (proceso de disolución de diferentes compuestos a partir de un sólido mediante el uso de un solvente) es el método hidrometalúrgico más comúnmente empleado para recuperar los metales contenidos en los residuos electrónicos [3]. Esta disolución se debe a la acción de diferentes ácidos, inorgánicos y orgánicos, sobre los metales. Entre los ácidos inorgánicos destacan el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, o el ácido fosfórico; en el caso de los ácidos orgánicos, podemos mencionar al ácido oxálico, el ácido fórmico, el ácido cítrico, el ácido tartárico, o el ácido maleico, entre otros. La lixiviación con ácidos inorgánicos tiene ventajas como el bajo costo y la alta eficacia de lixiviación, pero causa corrosión de los demás materiales presentes en la chatarra y causa un impacto ambiental considerable. Por el contrario, la lixiviación con ácidos orgánicos alcanza la misma eficiencia sin causar una contaminación importante; no obstante, su costo es superior al de los ácidos inorgánicos, lo que restringe su aplicación industrial a gran escala [4]. En ambos casos, se trata de procesos con un costo elevado [5], que producen grandes cantidades de aguas residuales potencialmente contaminantes [6].

Por el contrario, la bio-hidrometalurgia permite recuperar grandes cantidades de metales a partir de matrices sólidas (como la chatarra electrónica), utilizando líquidos que contienen compuestos (metabolitos) producidos de manera natural por diferentes especies de microorganismos [7] (Figura 3). La recuperación de metales presentes en matrices sólidas mediante biolixiviación es una alternativa prometedora, frente a los procesos metalúrgicos tradicionales debido a su mejor perfil medioambiental, su eficacia y su elevada selectividad con los metales. Se trata de una de las tecnologías verdes más interesantes para la recuperación de metales, con un costo bajo en términos de instalación y funcionamiento, un bajo consumo energético, y una disminución muy importante de los residuos tóxicos generados [8-11]. En general, la biolixiviación es la primera etapa en una serie de procesos que permiten recuperar, a partir de matrices sólidas, metales de interés como el oro (Au), la plata (Ag), el cobre (Cu), el níquel (Ni) y el uranio (U), entre otros (ver más abajo).

Durante la biolixiviación, los metales se disuelven a partir de sustratos sólidos insolubles [8] ya sea a través del contacto directo con los microorganismos (bacterias u hongos heterótrofos), o como consecuencia de la acción indirecta de los productos de su metabolismo (Figura 4). Entre estos productos figuran ciertos ácidos orgánicos, compuestos quelantes (capaces de "secuestrar" iones en solución), aminoácidos y agentes complejantes [12]. El uso de la biolixiviación para procesos de minería urbana previene el agotamiento de recursos no renovables y reduce los costos de adquisición de materias primas.

Figura 3: Recuperación de metales a partir de chatarra electrónica. Detalle de la obra Invisible Pegaso (Copyright Solimán López)

Algunas bacterias, presentes de manera natural en distintos ambientes naturales (como el sub-suelo), pueden usar los minerales como fuente de energía, "capturando" electrones a partir de los metales allí presentes e incorporándolos a su metabolismo con el fin de producir energía química (bajo la forma de ATP y compuestos reducidos). Dicho de otra manera: los minerales son empleados como "combustible" natural por estos microorganismos. Las reacciones implicadas en estos mecanismos de disolución (biolixiviación) son de tipo óxido-reducción: en ellas un compuesto actúa como donante de electrones (agente reductor) y otro como aceptor de electrones (agente oxidante). Este intercambio de electrones ocasiona cambios en los estados de oxidación de los diferentes compuestos y altera su solubilidad en agua. De allí entonces que un compuesto metálico (sólido) que se oxida puede disolverse, mientras que otro compuesto (soluble) que se reduce puede solidificarse. Estas reacciones ocurren de manera espontánea, a temperatura ambiente, sin necesidad de emplear energía externa (como el calentamiento) para favorecer el proceso [13].

Estos procesos de lixiviación se deben a la acción de un grupo de bacterias extremófilas presentes en estos ecosistemas [14,15]. Estas bacterias, principalmente acidófilas (=amantes de los ambientes ácidos), son capaces de oxidar los sulfuros metálicos contenidos en los minerales (como la pirita, también llamada "el oro de los tontos"), liberando así a los metales valiosos atrapados en su interior [9, 15, 16]. Una vez disueltos, los metales valiosos pueden ser recuperados posteriormente a través de métodos químicos o electroquímicos (como la "electroobtención" o la "cementación", ver más abajo) muy eficientes y de muy bajo costo.

Dos especies de bacterias acidófilas muy empleadas en procesos de bio-lixiviación, *Acidithiobacillus thiooxidans* y *Acidithiobacillus ferrooxidans*, ejercen su efecto biolixiviante a través de mecanismos "por contacto" y "sin contacto" (Figura 4).

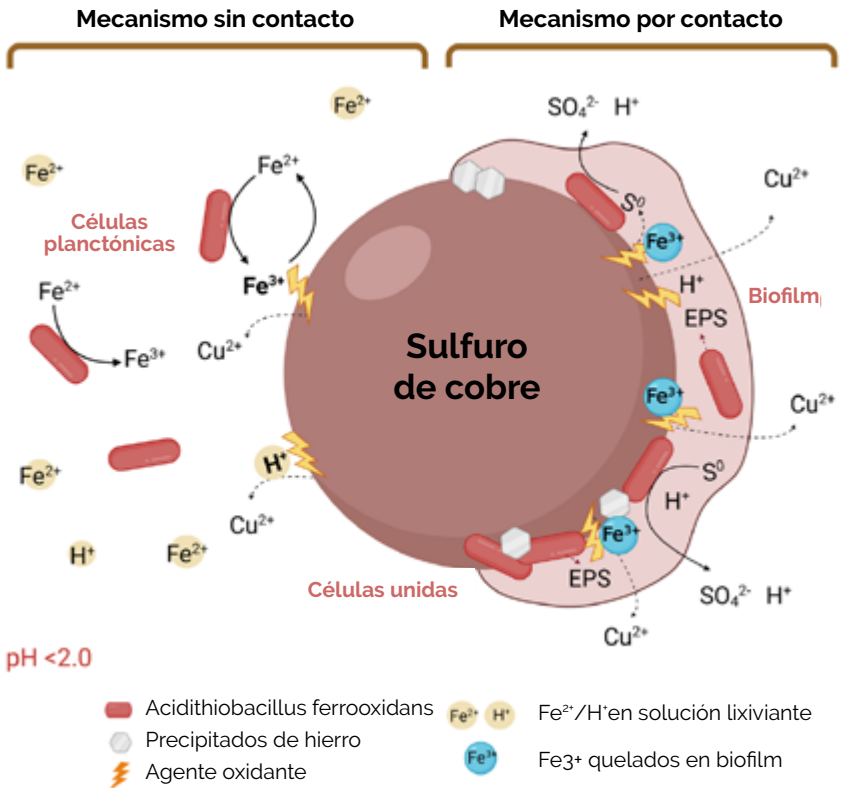


Figura 4. Mecanismos de biolixiviación de minerales sulfurados (sulfuros metálicos). Tomado de: ACS Sustainable Chem. Eng. 2022, 10, 33, 10888–10897

En el mecanismo por contacto, las bacterias atacan directamente al sulfuro metálico adhiriéndose a la superficie del mineral y luego lo oxidan enzimáticamente transportando electrones del componente reducido del mineral (generalmente el sulfuro) al oxígeno disuelto. Por el contrario, el mecanismo indirecto implica la acción de los iones férricos (Fe3+) —producidos a causa de la oxidación del hierro ferroso presente en los sulfuros metálicos— sobre el mineral sulfurado, disolviéndolo. Mediante esta reacción química de lixiviación, se producen iones ferrosos (Fe2+) y azufre elemental, que son utilizados por las bacterias para su propio crecimiento, a través de su oxidación. Este mecanismo no requiere la adhesión de las células al mineral [17,18].

Biodesmantelamiento de chatarra electrónica

El biodesmantelamiento se refiere al aprovechamiento de los residuos presentes en un circuito integrado impreso (PCB, por sus siglas en inglés) mediante la separación de sus componentes de la placa base, aprovechando la actividad de microorganismos como las bacterias acidófilas mencionadas anteriormente. Tras el desmantelamiento, y con una separación y clasificación adecuada de los componentes, se puede lograr un enriquecimiento de los metales presentes en el PCB, favoreciendo su reciclaje. Así, el biodesmantelamiento contribuye a que el desmontaje de los componentes sea una operación obligatoria del reciclado para maximizar la recuperación de las materias primas y críticas.

El biodesmantelamiento se puede llevar a cabo con soluciones de hierro férrico, provenientes de sobrenadantes de cultivo con bacterias acidófilas, como agente oxidante [19]. Este proceso da origen a cuatro tipos diferentes de productos: la placa "desnuda", los componentes electrónicos separados (chips, transistores, diodos, etc), la solución de lixiviación y el precipitado (Figura 5). Estos elementos deben separarse para que cada uno reciba un tratamiento específico.

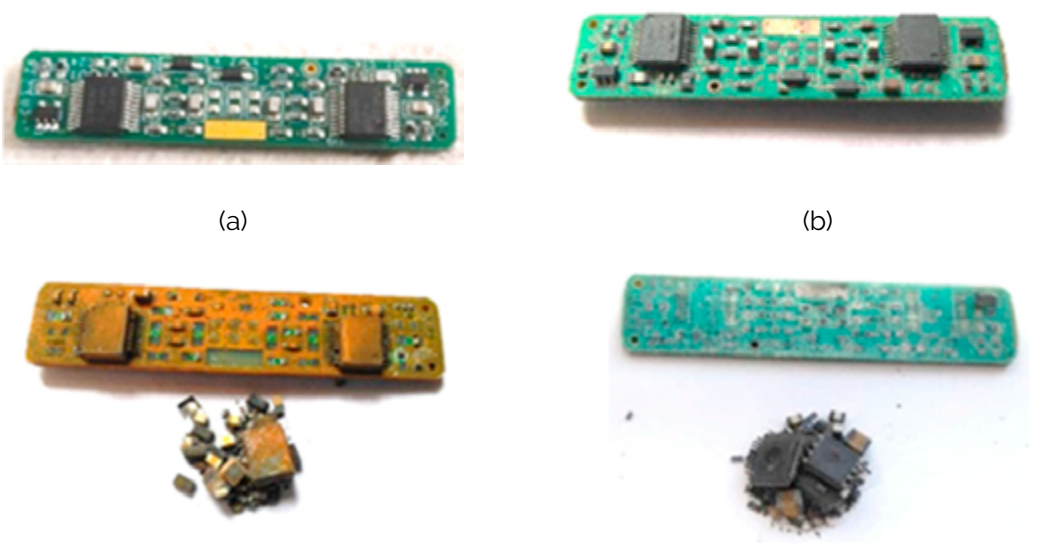


Figura 5. Imágenes de circuitos impresos (PCBs) después de diferentes tipos de tratamiento durante 20 días. (a) PCB original PCB sin ningún tratamiento; (b) PCB tratado con sulfato de hierro (ferroso) a una concentración de 20 mM (medio sin inocular); (c) PCB sometido a biodesmantelamiento en medio con 20 mM sulfato de hierro (ferroso) inoculado con 10% de inóculo; (d) PCB tratado con sulfato de hierro (férrico) a una concentración de 15 mM (Tomado de: Monneron-Enaud et al. 2020.)

La solución de biodesintegración contiene metales solubilizados, como hierro y cobre. De esta solución se puede recuperar el cobre mediante electroobtención (ver más abajo), mientras que la solución ácida que contiene hierro se puede reciclar al proceso.

En los denominados "PCB multicapa", los circuitos de cobre están incrustados (protegidos) en el soporte de resina (lo que hemos llamado la "placa desnuda"). Es necesario triturar, quemar o eliminar la resina que recurve esta capa para que el cobre quede expuesto, de forma que el metal pueda extraerse por biolixiviación. Para hacerlo, es eficiente el tratamiento con NaOH 10N durante al menos 24 horas, seguido de lavados exhaustivos con agua corriente primero, y agua destilada después.

Electroobtención: como recuperar los metales disueltos

Para recuperar el metal en su estado elemental puro (Cu0), a partir de una solución que lo contenga en estado soluble (iones Cu^{2+}) con el fin de reutilizarlo en un nuevo producto, se han propuesto

varios métodos, como la cementación, la precipitación de sulfuros, el intercambio iónico y la electroobtención [20-22]. Este último es el que permite la mayor pureza del producto final en forma de lámina de cobre [23].

La electroobtención, también conocida como electrodepositación, es uno de los procedimientos actuales más sencillos para recuperar el cobre contenido en soluciones líquidas. Tal como la lixiviación es un proceso hidrometalúrgico, la electroobtención es un método "electrometalúrgico", es decir, utiliza la electricidad para atraer las partículas de cobre hacia uno de los electrodos para recolectar el metal puro (Figura 6).

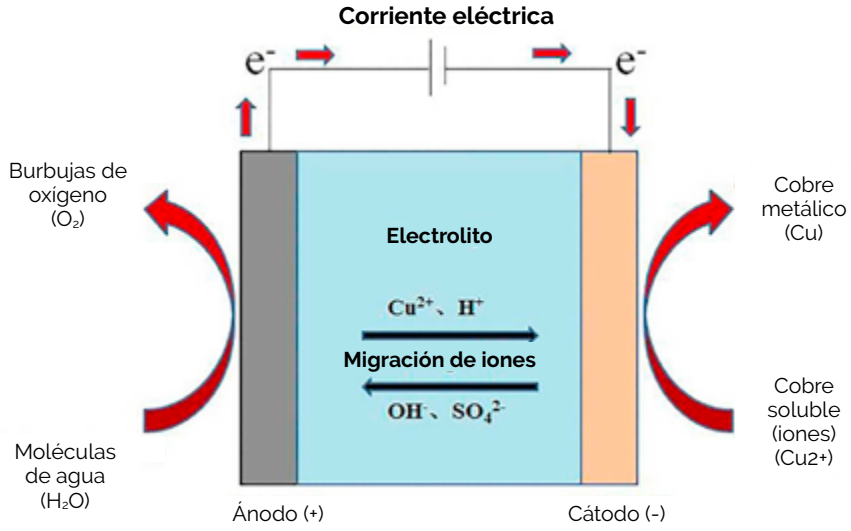


Figura 6. Electroobtención (electrowinning) de cobre metálico a partir de solución conteniendo sulfato de cobre (producto de biolixiviación). Tomado de: Xu et al. Hydrometallurgy 2020, 194, 105298

- **1.** La solución electrolítica proveniente de la lixiviación de minerales (o de chatarra electrónica), y que contiene el sulfato de cobre, se introduce en celdas electrolíticas o de electroobtención.

- **2.** En estas celdas se disponen en su interior ánodos (+) por donde entra la corriente eléctrica y cátodos (-) por donde sale la corriente eléctrica.

- **3.** Luego, en las celdas se hace circular una corriente eléctrica de muy baja intensidad entre el ánodo (polo positivo) y el cátodo (polo negativo).

- **4.** Mediante la electrólisis, los iones de cobre (Cu2+, cationes) presentes en la solución de sulfato de cobre son atraídos por la carga negativa del cátodo y se depositan en él, bajo la forma de cobre metálico.

La electroobtención de cobre, realizada directamente a partir de líquidos de biolixiviación de PCBs, es posible [24]. En resumen, todo el proceso se podría representar como sigue (Figura 7):

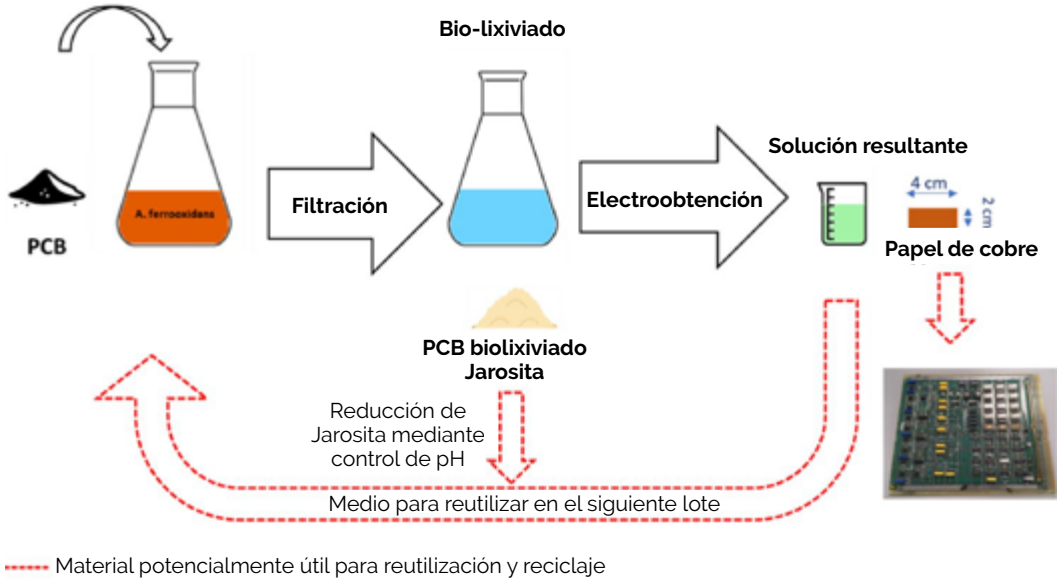


Figura 7. Reciclaje cerrado de cobre a partir de circuitos integrados mediante biolixiviación y electroobtención. Tomado de: Baniasadi et al. 2021

De esta manera se puede obtener un metal altamente puro, que puede ser empleado para la fabricación de todo tipo de estructuras. Un ejemplo de cómo podemos reciclar materiales que, de otra forma, contaminarían el ambiente.

Comentarios finales

En síntesis, hemos visto cómo, a través de una serie de procesos que implican distintas reacciones químicas y bioquímicas, se pueden recuperar metales valiosos a partir de objetos que, aparentemente, parecieran ser chatarra. Al concebir la obra Invisible Pegaso junto con Solimán, decidimos incluir todos estos procesos en la propia instalación con el fin de mostrar cómo podemos aprovechar los recursos naturales de manera racional y amigable con el ambiente, para fines como la recuperación de chatarra electrónica y, por qué no, de chatarra espacial. Más allá de la viabilidad técnica y financiera de una propuesta como esta, nos animó el interés de despertar la curiosidad del público asistente a la exposición y de poner a prueba su capacidad de reflexionar, en forma crítica, frente a una serie de fenómenos que caracterizan el mundo actual.

Desde una perspectiva mucho más personal, mi principal motivación al incluir estos elementos de microbiología de ambientes extremos y de biotecnología, fue el deseo de trasladar el respectivo conocimiento científico a la gente común que visitó la obra. Arte & Ciencia o Ciencia & Arte: una forma alternativa e innovadora de hacer "divulgación científica", una labor en la que cada día un mayor número de científicos participamos. Las reacciones, preguntas y comentarios del público que asistió a ver Invisible Pegaso son testimonio irrefutable de que acertamos en la idea.

Bibliografía

1. Isıldar, A.; van de Vossenberg, J.; Rene, E.R.; van Hullebusch, E.D.; Lens, P.N.L. Biorecovery of Metals from Electronic Waste. En: Sustainable Heavy Metal Remediation; Case Studies; Spring: Berlin/Heidelberg, Germany, 2017; Volume 2, pp. 241–278.

2. Van Yken, J.; Boxall, N.J.; Cheng, K.Y.; Nikoloski, A.N.; Moheimani, N.R.; Kaksonen, A.H. E-Waste Recycling and Resource Recovery: A Review on Technologies, Barriers and Enablers with a Focus on Oceania. Metals 2021, 11, 1313.

3. Inman, G.; Nlebedim, I.C.; Prodius, D. Application of Ionic Liquids for the Recycling and Recovery of Technologically Critical and Valuable Metals. Energies 2022, 15, 628.

4. Liu, M.; Ma, W.; Zhang, X.; Liang, Z.; Zhao, Q. Recycling Lithium and Cobalt from LIBs Using Microwave-Assisted Deep Eutectic Solvent Leaching Technology at Low-Temperature. Mater. Chem. Phys. 2022, 289, 126466.

5. Guo, H.; Min, Z.; Hao, Y.; Wang, X.; Fan, J.; Shi, P.; Min, Y.; Xu, Q. Sustainable Recycling of LiCoO2 Cathode Scrap on the Basis of Successive Peroxymonosulfate Activation and Recovery of Valuable Metals. Sci. Total Environ. 2021, 759, 143478.

6. Ma, C.; Svärd, M.; Forsberg, K. Recycling Cathode Material LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 by Leaching with a Deep Eutectic Solvent and Metal Recovery with Antisolvent Crystallization. Resour. Conserv. Recycl. 2022, 186, 106579.

7. Blázquez Izquierdo, M.L.; Muñoz Sánchez, J.A.; Castro, L. Special Issue "Leaching/Bioleaching and Recovery of Metals". Available online: https://www.mdpi.com/journal/metals/special_issues/leaching_bio_recovery (visitado el 29 de febrero 2024).

8. Pourhossein, F.; Mousavi, S.M. A Novel Rapid and Selective Microbially Thiosulfate Bioleaching of Precious Metals from Discarded Telecommunication Printed Circuited Boards (TPCBs). Resour. Conserv. Recycl. 2022, 187, 106599.

9. Mahmoud, A.; Cézac, P.; Hoadley, A.F.A.; Contamine, F.; D'Hugues, P. A Review of Sulfide Minerals Microbially Assisted Leaching in Stirred Tank Reactors. Int. Biodeterior. Biodegrad. 2017, 119, 118–146.

10. Deng, X.; Chai, L.; Yang, Z.; Tang, C.; Wang, Y.; Shi, Y. Bioleaching Mechanism of Heavy Metals in the Mixture of Contaminated Soil and Slag by Using Indigenous Penicillium Chrysogenum Strain F1. J. Hazard. Mater. 2013, 248–249, 107–114.

11. Khodadadmahmoudi, G.; Abdollahi, H.; Mohammadzadeh, A.; Saneie, R.; Mirmohammadi, M.; Rezaei, A.; Jozanikohan, G.; Naderi, H. Green Extraction of Nickel and Valuable Metals from Pyrrhotite Samples with Different Crystallographic Structures through Acidophilic Bioleaching. J. Environ. Manag. 2022, 317, 115394.

12. Dusengemungu, L.; Kasali, G.; Gwanama, C.; Mubemba, B. Overview of Fungal Bioleaching of Metals. Environ. Adv. 2021, 5, 100083.

13. Latorre, M.; Cortés, M.P.; Travisany, D.; Di Genova, A.; Budinich, M.; Reyes-Jara, A.; Hödar, C.; González, M.; Parada, P.; Bobadilla-Fazzini, R.A.; et al. The Bioleaching

Potential of a Bacterial Consortium. Bioresour. Technol. 2016, 218, 659–666.

14. Ballester, A. Minería Química, 1st ed.; Instituto Tecnológico Geominero de España, Ed.; Instituto Tecnológico Geominero de España: Madrid, España, 1991.

15. Rodríguez, Y.; Ballester, A.; Blázquez, M.L.; González, F.; Muñoz, J.A. Mecanismo de Biolixiviación de Sulfuros Metálicos. Rev. Metal. 2001, 37, 665–672.

16. Lambert, F.; Gaydardzhiev, S.; Léonard, G.; Lewis, G.; Bareel, P.-F.; Bastin, D. Copper Leaching from Waste Electric Cables by Biohydrometallurgy. Miner. Eng. 2015, 76, 38–46.

17. Acevedo, F.; Gentina, J. Fundamentos y Perspectivas de las Tecnologías Biomineras, 1st ed.; Acevedo, F., Gentina, J., Eds.; Ediciones Universitarias de Valparaíso: Valparaiso, Chile, 2005.

18. Sand, W.; Gehrke, T.; Jozsa, P.-G.; Schippers, A. (Bio)Chemistry of Bacterial Leaching—Direct vs. Indirect Bioleaching. Hydrometallurgy 2001, 59, 159–175.

19. Monneron-Enaud, B.; Wiche, O.; Schlömann, M. Biodismantling, a Novel Application of Bioleaching in Recycling of Electronic Wastes. Recycling 2020, 5, 22. https://doi.org/10.3390/recycling50300222

20. McKevitt, B.; Dreisinger, D. A comparison of various ion exchange resins for the removal of ferric ions from copper electrowinning electrolyte solutions Part II: electrolytes containing antimony and bismuth. Hydrometallurgy 2009, 98, 122–127

21. Moats, M.; Free, M. A bright future for copper electrowinning. JOM. 2007, 59, 34–36

22. Cooper, W.C.: Advances and future prospects in copper electrowinning. J. Appl. Electrochem., 1985, 15, 789–805

23. Sodha, A.B., Tipre, D.R., Dave, S.R.: Optimisation of biohydrometallurgical batch reactor process for copper extraction and recovery from non-pulverized waste printed circuit boards. Hydrometallurgy, 2020, 191, 105170

24. Baniasadi, M., Graves, J.E., Ray, D.A. et al. Closed-Loop Recycling of Copper from Waste Printed Circuit Boards Using Bioleaching and Electrowinning Processes. Waste Biomass Valor 2021, 12, 3125–3136. https://doi.org/10.1007/s12649-020-01128-9

Universidad Católica de Cuenca | VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

SEMANA DE LA CIENCIA

CONCURSO INTERCOLEGIAL DE ENSAYOS

GLACIARES Y VIDA EN EL PLANETA TIERRA

5 DE JUNIO **10:00** PARANINFO AGRONOMÍA

Concurso de ensayos "Glaciares y vida en el planeta Tierra"

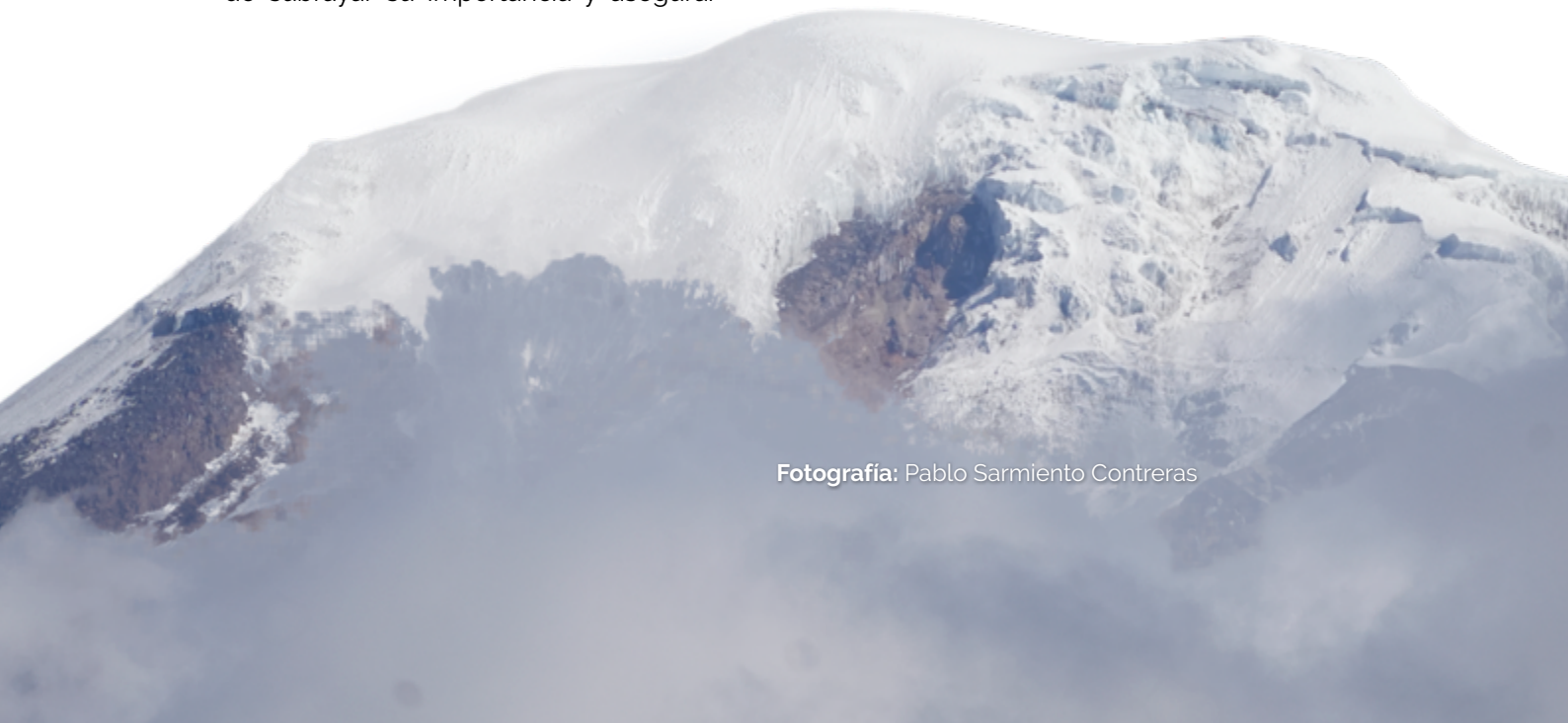
Por: Verónica Heras Castillo

En el marco del Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, declarado por la Organización de Naciones Unidas para el 2025, la Universidad Católica de Cuenca, a través de su Unidad de Divulgación Científica, organizó el concurso "Glaciares y vida en el planeta Tierra". Esta iniciativa buscó generar conciencia sobre la crítica situación de los glaciares en el mundo e incentivar la participación activa de los jóvenes en la divulgación del conocimiento científico.

Los glaciares, guardianes silenciosos de la memoria del planeta, regulan el clima global y proveen agua dulce esencial para miles de millones de personas. Sin embargo, su acelerado retroceso, provocado por el cambio climático y las actividades humanas desde el siglo XIX, amenaza con alterar de manera irreversible los equilibrios naturales que sostienen la vida en la Tierra. Ante este panorama, la ONU designó al 2025 como un año dedicado a su conservación, con el propósito de subrayar su importancia y asegurar que las comunidades que dependen de ellos, así como aquellas afectadas por los procesos de la criósfera, cuenten con los servicios hidrológicos, meteorológicos y climáticos necesarios.

En este contexto, el concurso no solo fue un espacio de creación y aprendizaje, sino también un escenario educativo y reflexivo donde se destacó la urgencia de proteger estas reservas naturales indispensables. A través de las voces jóvenes de los estudiantes del tercero de bachillerato, la ciencia y la sensibilidad se unieron para recordar que en el deshielo de los glaciares se juega, en gran medida, el futuro de la humanidad.

La convocatoria se abrió a unidades educativas fiscales, fiscomisionales y particulares de Cuenca, Azogues y Cañar. La respuesta fue entusiasta: decenas de jóvenes aceptaron el desafío y convirtieron su curiosidad en textos que unieron la precisión de la ciencia con la emoción de



Fotografía: Pablo Sarmiento Contreras

la narrativa. Cada propuesta fue un espejo en el que se reflejaba la inquietud de una generación que sabe que su futuro depende de la relación que logremos construir hoy con la naturaleza.

Los escritos presentados no fueron meros ejercicios escolares: fueron gritos poéticos, advertencias cargadas de datos, reflexiones que combinaron creatividad, investigación y un genuino compromiso ambiental. Hablar de glaciares fue, para ellos, hablar de humanidad, de agua, de vida.

El jurado calificador compuesto por especialistas en divulgación científica, comunicación y educación enfrentó una tarea compleja: escoger entre trabajos que brillaban tanto por su rigor como por su capacidad para conmover. Tras un proceso de evaluación cuidadoso, se eligieron los tres textos que mejor encarnaban el espíritu del concurso: claridad en la comunicación, solidez en el contenido y originalidad en la propuesta.

- Primer lugar: *"El llanto de los glaciares: impacto del derretimiento de los glaciares en el planeta"*, de Paula Estefanía Calle Crespo, estudiante de la Unidad Educativa Particular La Providencia (Azogues).

- Segundo lugar: *"Camino hídrico dentro del planeta: glaciares con llagas que nunca sanarán"*, de Karolayn Jamileth Guamán Verdugo, de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Rosa de Lima (Cañar).

- Tercer lugar: *"Peligro: el agua de los volcanes se descongela"*, de Francesca Anaís Larrea Correa, de la Unidad Educativa Alborada (Cuenca).

Cada una de estas voces jóvenes resonó como un eco colectivo, recordándonos que los glaciares no pertenecen a los libros de geografía ni a las fotografías de paisajes distantes: son parte de nuestra vida cotidiana, aunque no siempre lo notemos.

Cada ensayo presentado se convirtió en semilla. Semilla de reflexión, de conciencia y de acción. Los estudiantes aprendieron que divulgar ciencia no significa reducir su complejidad, sino encontrar las palabras que hagan vibrar al otro, que lo interpelen y lo lleven a comprender la urgencia del cambio.

El auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, donde se desarrolló el evento final, fue testigo de esta efervescencia intelectual y emocional. Allí, entre aplausos y miradas expectantes, se sintió que algo más profundo estaba ocurriendo: una generación asumía, con la fuerza de la palabra, el compromiso de ser defensora del planeta.

La Universidad Católica de Cuenca reafirmó, con esta iniciativa, su compromiso con la educación, la ciencia y la concienciación ambiental. Más allá de los muros académicos, el concurso demostró que la universidad puede y debe ser un puente: un espacio donde el conocimiento se comparte, se traduce y se convierte en motor de transformación social.

Iniciativas como "Glaciares y vida en el planeta Tierra" son, en efecto, faros que iluminan el camino hacia una ciudadanía crítica, informada y profundamente comprometida con el cuidado de la vida. Porque hablar de glaciares no es hablar de un problema lejano, sino de nuestro propio destino.

CAMERINO
103

El llanto de los glaciares: impacto del derretimiento de los glaciares en el planeta

Ensayo ganador del Concurso Intercolegial sobre Glaciares y Vida en el Planeta Tierra

Paula Estefanía Calle Crespo
Unidad Educativa Particular "La Providencia" (Azogues, Cañar)

Resumen

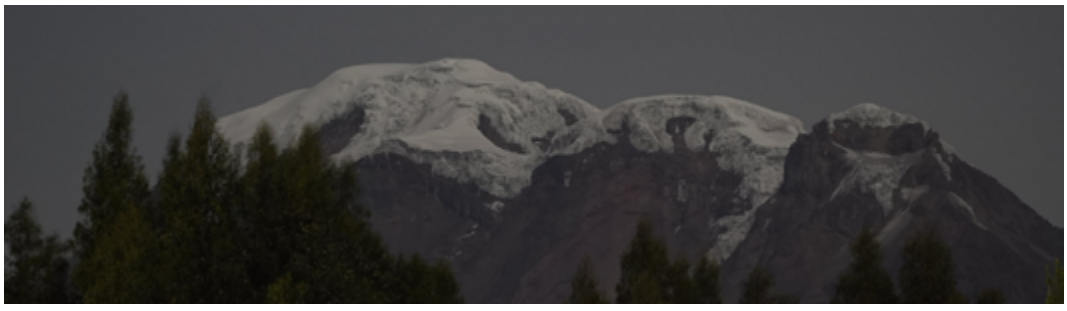
El año 2025 fue declarado como el Año Internacional de Preservación de los Glaciares, en alusión a esta iniciativa, este ensayo facilita la comprensión acerca de la función e importancia de los glaciares. Aquí, se analizan los efectos de su derretimiento sobre el clima global y la biodiversidad. Igualmente, entenderás los beneficios de los glaciares para las poblaciones, y el alarmante retroceso glaciar en Ecuador y América Latina. El objetivo primordial es hacer un llamado a la reflexión para que seamos gestores del cambio y exijamos políticas públicas más estrictas para la conservación de este patrimonio natural de la humanidad. Para finalizar, se invita a las autoridades y ciudadanía en general a preservar nuestros gigantes congelados, los glaciares, fuentes de agua y vida para la humanidad. Con mucha emoción, te invito a sumergirte en el llanto de los glaciares, un texto con la capacidad de despertarte y enseñarte que aún no es tarde para empezar a actuar si quieres seguir gozando del privilegio de beber agua desde la comodidad de tu casa.

Es fascinante cómo el ser humano ha encontrado la manera de arrebatarse la vida misma.

¿Por qué hablar de glaciares hoy?

Para empezar, piensa en un glaciar. Tal vez lo primero que se te venga a la mente es la blanca Antártida o la capa de hielo en Groenlandia. En efecto, en ambos sectores encontramos una gran cantidad de glaciares que cada año pierden 58 mil millones de toneladas de hielo. Sin embargo, no debes viajar tan lejos para palpar los efectos del cambio climático. Basta con ver el deshielo del taita Chimborazo, del Cotopaxi, del Antisana y del Carihuairazo para comprender la preocupación y alerta de los científicos. Los glaciares lloran, se derriten por la altísima concentración de emisiones contaminantes en la atmósfera.

Pero si no sabes qué es un glaciar y no pudiste pensar en uno, vamos a situarnos en contexto.



Fotografía: Pablo Sarmiento Contreras

¿Qué son los glaciares y por qué son cruciales para la humanidad?

Los glaciares son grandes masas o acumulaciones de hielo, nieve y granizo que se forman sobre una superficie terrestre lo suficientemente fría para mantener su estado. Su principal función es reflejar el exceso de calor de vuelta al espacio y mantener estable la temperatura del planeta. Por añadidura, el lugar de un glaciar donde cae nieve se conoce como "zona de acumulación de nieve", dicha nieve desciende con el tiempo, se aplasta y se convierte en hielo. De esta manera los glaciares constituyen sistemas complejos que tienen el poder de influir en nuestra vida cotidiana.

El deshielo y sus consecuencias globales

Ahora bien, imagina a los glaciares como enormes dioses helados que tienen el poder de ocasionar catástrofes masivas en todo el planeta, ¿aterrador, verdad? Aparte de que muchas culturas nativas de Asia, África y América consideran a los glaciares como el hogar de los dioses, el derretimiento de los glaciares aumenta el riesgo de inundaciones masivas, deslizamientos de tierra o erosión del suelo. Además, cuando un glaciar se derrite, el agua helada entra a los océanos cálidos, lo cual puede modificar su salinidad y alterar las corrientes marinas que regulan el clima de todo el globo (Romero, 2025). Entonces, si combinamos un ambiente más cálido con océanos cada vez más calientes, obtendremos tormentas, huracanes y torbellinos más fuertes.

Y que no se nos olvide el aumento del nivel del mar, fenómeno que de seguro has escuchado la mayor parte de tu vida, el cual ha incrementado 20cm más a comparación del año 1900 gracias al derretimiento glaciar. Según Romero (2025), el aumento progresivo de este nivel puede resultar en la desaparición de comunidades costeras, y ciudades como Londres, Tokio o Nueva York estarían en riesgo constante de inundación. Por otra parte, hay dióxido de carbono

Fotografía: Pablo Sarmiento Contreras

y metano congelados en los glaciares, estos se desprenden y continúan con el círculo vicioso que hemos construido.

Estas consecuencias no afectan a los humanos solamente, pues muchos ecosistemas marinos deben asumir nuestra responsabilidad. Las morsas y osos polares están perdiendo su hogar, y los pescadores han quebrado sus negocios porque los peces ya no se aparean tanto como antes. Lamentablemente, la pérdida de biodiversidad es inevitable, y de no reducir la concentración de gases de efecto invernadero para 2040 la Antártida podría perder la mayor parte de su hielo.

No obstante, el poder de estos gigantes helados no se limita a las catástrofes. Si los cuidamos, ellos nos devolverán su bondad. Por ejemplo, ¿sabías que el agua de tu botella alguna vez fue hielo o nieve? Y es que los glaciares son la mayor reserva de agua dulce para la Tierra, esa agua alimenta ecosistemas marinos, riega cultivos y abastece a comunidades humanas. Su bondad no termina ahí, los glaciares son guardianes de nuestro presente, pasado y futuro. Ellos encierran en su hielo registros climáticos milenarios que permiten comprender la historia del planeta y la evolución del clima a lo largo del tiempo, guardando gran parte del patrimonio inmaterial de la humanidad.

Pero si no hacemos algo por frenar esta problemática, la vida tal como la conocemos no será la misma, dado que, la energía, la agricultura, el turismo, el transporte y la economía también dependen de la conservación ambiental. Adicionalmente, si crees que el problema no es tan grave, solo piensa que ya hay flores en la Antártida y que nos veremos obligados a adaptarnos a entornos "post glaciares". El cambio climático está cambiando la vida de las regiones polares, está acabando con nuestros nevados, los inviernos son más cortos y los glaciares se están derritiendo.

Fotografía: Pablo Sarmiento Contreras

Nuestros nevados están desapareciendo

Como te dije al inicio, no debes viajar tan lejos para palpar el cambio climático. En América Latina, estos gigantes helados se extienden desde México Central hasta el extremo norte de Argentina donde podemos encontrar el Hielo Patagónico Sur.

Adicional al impacto global, en nuestra región las consecuencias son evidentes. Hemos sido testigos de un retroceso glaciar alarmante en los últimos años. "¿Qué es un retroceso glaciar?", te preguntarás. Pues bien, hace referencia a la disminución del área de los glaciares, es decir, se vuelven más y más pequeños por la alta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. A continuación, te muestro algunos ejemplos de deshielo en nuestros Andes.

Acorde a Bernex y Tejada (2010), en Bolivia el glaciar Chacaltaya pasó de ser el escenario de competencias mundiales de esquí a convertirse en dos manchas de hielo.

Por otra parte, Venezuela le dijo adiós a su último glaciar en 2024. La Corona fue el último de los seis glaciares que existían en el país. Según estudios, Colombia y Ecuador podrían ser los próximos en despedir a los suyos (Instituto De La Naturaleza, Tierra Y Energía, 2024).

Asimismo, recordemos que en Ecuador vivimos cortes de luz y agua acompañados de una sequía muy fuerte. En 37 años el Carihuairazo perdió 64 hectáreas, el Chimborazo 380, el Cotopaxi 443, y el Cayambe 574 hectáreas. Según datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), un aumento de 1.5 grados en la temperatura en los 12 años siguientes amenaza directamente a los glaciares ecuatorianos.

El futuro nos llama

En base a la crisis expuesta previamente, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) describe a los efectos del deshielo de los glaciares como una pérdida importante del agua dulce usada por las familias andinas en el hogar, riego e hidroeléctricas. El mundo se sigue calentando, y para 2100 se estima que Europa Central, América del Norte y Nueva Zelanda serán testigos de una deglaciación casi completa. Más aún, las torres de agua del Himalaya y de los Andes Tropicales serán fuertemente impactadas (Davis, 2024).

Para finalizar, si eres político ecuatoriano y estás leyendo esto, espero que te hayas conmovido como lo hice yo al escribir este ensayo. Pues si no queremos perder para siempre la majestuosidad congelada que yace en la cumbre de nuestros volcanes, te pido que pongas en la mesa el debate para fortalecer las leyes de protección ambiental en nuestro país. Y si no eres político, nunca es tarde para aprender sobre el cambio climático, votar con responsabilidad y disminuir tu huella de carbono.

En definitiva, me duele ver cómo nos acercamos cada vez más a un mundo en el que los glaciares serán un cuento más, y el taita Chimborazo vivirá para siempre entre leyendas. La vida en la Tierra no puede esperar porque cada gota que escurre de un glaciar es una lágrima helada que marca el fin de una era.

Los glaciares están llorando, y cada lágrima es una advertencia. Es hora de devolvernos la vida que nos hemos arrebatado.

Referencias

Bernex, N., & Tejada, M. (2010). Cambio climático, retroceso glaciar y gestión integrada de los recursos hídricos. Zaniel Novoa. https://keneamazon.net/Documents/Publications/VirtualLibrary/Ecosistemas-Montanas/4.pdf

Davis, B. (2024, 12 17). Why are glaciers important? AntarcticGlaciers.org. https://www.antarcticglaciers.org/glaciers-and-climate/why-are-glaciers- important/

Flores, N. (2023, April 11). Cambio climático y glaciares en América Latina: cómo afecta el deshielo en los países de la región | Inundaciones, escasez de agua e impacto cultural y turístico. Pagina12. https://www.pagina12.com.ar/517180-cambio-climatico-y-glaciares-en-america-latina-comoafecta-e

Hancock, L. (n.d.). Why are glaciers and sea ice melting? World Wildlife Fund. Retrieved April 27, 2025, from https://www.worldwildlife.org/pages/why-are-glaciers-and-sea-ice-melting

Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía. (2024, June 10). Informe | Crisis de los glaciares en América Latina: una mirada de Norte a Sur. INTE-PUCP. Retrieved April 27, 2025, from https://inte.pucp.edu.pe/noticias-y-eventos/noticias/informe-crisis-de-los-glaciares-en-america -latina-una-mirada-de-norte-a-sur/

Key messages. (n.d.). International Year of Glaciers' Preservation. Retrieved April 27, 2025, from https://www.un-glaciers.org/en/key-messages

Nuñez, J. (2020, Marzo). Alertan del derretimiento de glaciares. Campus. https://repositorio.una.ac.cr/server/api/core/

bitstreams/cff4eae2-8f43-4ed4-bc4f-bb-2b48ab329 c/content

Romero, S. (2025, Febrero 13). La capa de hielo de Groenlandia podría derretirse por completo: este es el punto de no retorno. National Geographic España. https://www.nationalgeographic.com.es/medio-ambiente/capa-hielo-groenlandia-podria-derret irse-por-completo_24254

Youtopia. (2024, Agosto 21). Ecuador perdió el 32,6% de sus glaciares desde 1985. YOUTOPIA. https://youtopiaecuador.com/ecuador-perdida-glaciares-carihuairazo-chimborazo-cotopaxi-ca mbio-climatico/#google_vignette

Fotografía: Pablo Sarmiento Contreras

Universidad Católica de Cuenca

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

SEMANA DE LA CIENCIA

CLAUSURA Y RECONOCIMIENTO A INVESTIGADORES

6 DE JUNIO **10:00** PARANINFO UNIVERSITARIO AZOGUES

El reconocimiento como catalizador del crecimiento y la excelencia

Por: Orlando Álvarez LLamoza

Reconocimiento a Investigadores (Semana de la Ciencia)

"La investigación es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado"

Albert Szent-Györgyi, Premio Nobel de Medicina, 1937.

Reconocer a quienes investigan es reconocer el alma de la universidad. La investigación es uno de sus pilares fundamentales, a tal punto que la institución que no la realiza no merece llamarse universidad. La investigación posee una naturaleza única: requiere perseverancia, creatividad, pensamiento crítico y una pasión inquebrantable por descubrir y comprender. Quienes se dedican a ella no buscan únicamente respuestas, sino que amplían los límites del conocimiento humano.

Por ello, cuando nuestra Universidad celebra y premia a sus mejores investigadores, está reafirmando su compromiso con el avance de la ciencia, la innovación y la cultura. Un reconocimiento académico no es una simple distinción honorífica: representa la validación colectiva de un esfuerzo que trasciende lo individual para impactar en la sociedad y en el prestigio institucional.

Inspiración en los grandes premios de la humanidad

Desde los albores del siglo XX, los premios dedicados a la ciencia y el conocimiento han desempeñado un papel esencial en el fomento del conocimiento y la innovación. El ejemplo más emblemático son los Premios Nobel, instaurados en 1901 a partir del legado del inventor y filántropo Alfred Nobel. Más allá de la medalla y el diploma, el Nobel simboliza la trascendencia del pensamiento humano que transforma al mundo. Del mismo modo, los Premios L'Oréal de la UNESCO para las Mujeres en la Ciencia, los Premios Abel en matemáticas, los Albert Lasker en Medicina, entre muchos otros, representan la celebración al ingenio, la perseverancia y la dedicación. Adicionalmente inspiran a generaciones futuras, establecen referentes éticos y científicos, y fortalecen la confianza pública en el poder transformador del conocimiento.

La frase de Isaac Newton: *"Si he visto más lejos, es porque estoy parado sobre los hombros de gigantes"*, refleja que cada reconocimiento científico es, en cierto modo, una extensión de esta idea: la comunidad académica reconoce en cada investigador galardonado, a un continuador de esa cadena de pensamientos y descubrimientos que sostienen el progreso de la humanidad.

Significado institucional de los reconocimientos

Para nuestras autoridades universitarias, los premios académicos no surgen únicamente del deseo de distinguir méritos individuales, sino de la convicción de que el conocimiento compartido es el motor de la civilización. Cuando una institución universitaria crea y mantiene espacios para reconocer a sus investigadores, se inscribe en esa tradición que ve en la ciencia un acto de servicio y en la curiosidad humana una fuerza para el bien común.

La entrega de reconocimientos a la investigación es una expresión viva de la identidad institucional. Reconocer internamente a quienes han sido distinguidos fuera de la institución —por organismos nacionales, redes internacionales o revistas de alto impacto— significa reconocer la calidad de la ciencia que generamos, la solidez de sus procesos y la excelencia de su talento humano. El prestigio no se proclama, se demuestra; y su legitimidad surge del reconocimiento que los demás otorgan a los hechos, a nuestros investigadores, no de la autoproclamación.

Cada investigador premiado representa no solo un logro personal, sino también un reflejo del ecosistema académico que lo rodea: los grupos de investigación que lo acompañan, los estudiantes que se forman bajo su guía, los pares que revisan y fortalecen su trabajo, y las autoridades que apoyan su desarrollo. El reconocimiento, por tanto, tiene una dimensión comunitaria. Celebra la colaboración, el esfuerzo compartido y la visión estratégica de una institución que apuesta por la generación de conocimiento relevante.

En palabras de Marie Curie: *"Nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. Ahora es el momento de comprender más, para temer menos"* Esta frase resume el espíritu que anima la investigación universitaria y que justifica su reconocimiento: cada descubrimiento, cada proyecto, cada publicación nos acerca un paso más a comprender la complejidad del mundo y a construir soluciones más humanas y sostenibles.

El sentido del reconocimiento

Reconocer a los investigadores significa, ante todo, poner en valor la cultura científica. En una época marcada por la sobreabundancia de información y la desinformación, la figura del investigador adquiere un rol esencial como garante de la verdad, el rigor metodológico y la ética del conocimiento. Los premios permiten visibilizar ese compromiso y fortalecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad.

Por otro lado, en el contexto actual de la investigación académica, la presión por publicar puede desvirtuar el sentido original del quehacer científico. Así, en tiempos en que la producción científica a menudo se mide en cifras, es necesario recordar que la excelencia no reside en el volumen, sino en el valor ético y científico de cada contribución. Reconocer a los investigadores es reconocer

la calidad de su pensamiento, la solidez de sus métodos y la honestidad de su labor, no simplemente la cantidad de resultados producidos.

Además, los reconocimientos cumplen una función motivacional y simbólica. Quien recibe un premio siente renovada su vocación, reafirma el sentido de su trabajo y se convierte en un referente para sus colegas y estudiantes. Pero también hay un mensaje institucional: premiar la excelencia es una forma de orientar el rumbo de la universidad hacia la calidad, la competitividad y la proyección internacional.

Por otra parte, el reconocimiento estimula la sana competencia y promueve una cultura de evaluación transparente y meritocrática. En contextos donde los recursos son limitados y las demandas sociales hacia la academia son crecientes, premiar la investigación significa enviar una señal clara: la universidad valora el esfuerzo, la constancia y la contribución al bien común por encima de cualquier otro interés.

¿Que significa para un investigador ser reconocido?

Para un investigador, recibir un reconocimiento de su institución tiene un significado especial. Más allá del prestigio o de la visibilidad que implica, el premio representa la validación de un trayecto, la certeza de que su labor ha dejado huella. Es el resultado de años de trabajo silencioso, de revisiones, fracasos y logros que, juntos, constituyen la esencia de la vida científica.

Como señaló Albert Einstein: *"El valor de un logro científico se mide por la magnitud de las preguntas que nos permite formular"*. Un premio, entonces, no marca un punto final, sino un punto de partida. Es una invitación a seguir preguntando, a seguir explorando y a continuar inspirando.

En este sentido, el reconocimiento institucional es también un compromiso. Quien lo recibe se convierte en embajador del espíritu investigativo de la universidad, en mentor de las nuevas generaciones y en ejemplo de integridad académica.

Reconocer para construir futuro

Premiar a los mejores investigadores no representa un gesto aislado, sino un acto de visión. Significa afirmar que el conocimiento es el camino hacia el desarrollo, que la ciencia y la educación son herramientas de transformación, y que la universidad tiene en sus investigadores a sus más valiosos protagonistas.

Celebrar la investigación es celebrar la curiosidad, la constancia y la pasión por comprender. Como expresó Carl Sagan, *"La ciencia es más que un cuerpo de conocimientos, es una manera de pensar"*.

Que estos premios sean, entonces, un homenaje al trabajo bien hecho, pero también una promesa: la promesa de seguir construyendo juntos una universidad que investiga, que innova y que ilumina el futuro con el poder del conocimiento.

Fundamentación y proclamación de los ganadores

CATEGORÍA 1:

Artículo publicado en una revista con el mejor indicador bibliométrico a nivel mundial

Vinicio Estuardo Santillán Rodríguez, docente investigador de la Universidad Católica de Cuenca, es el Ganador en la categoría Artículo publicado en una revista con el mejor indicador bibliométrico a nivel mundial, en calidad de co-autor del artículo intitulado "Birds optimize fruit size consumed near their geographic range limits", fue publicado en la Revista Science, ubicada la segunda posición del Primer Decil en la categoría Multidisciplinaria del Scientific Journal Rankings, con factor de impacto de 10.416. El artículo, publicado el 18 de julio del año 2024, ha recibido hasta la fecha 3.898 descargas y 4 citas en el Web of Science (fuente: Revista Science).

CATEGORÍA 2:

Investigador con reconocimiento externo en el área de investigación

Johanna Rosalí Reyes Reinoso, docente investigadora de la Universidad Católica de Cuenca, es la ganadora en la Categoría Investigador con reconocimiento externo en el área por haber recibido el reconocimiento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) por su destacada trayectoria en la investigación y como integrante de la Red Internacional de Mujeres Científicas (2024), y de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, por sostener e impulsar la investigación en la Educación Superior (2024).

CATEGORÍA 3:

Grupo de investigación con reconocimiento externo en el área

El grupo de investigadores, conformado por Magdalena Emilia Ordoñez Gavilanes, María Emilia Molina de Tinto, Diego Patricio Cisneros Quintanilla y Jaime Tinto Arandes, docentes investigadores de la Universidad Católica de Cuenca, es el ganador en la Categoría Grupo de investigación con reconocimiento externo en el área, por haber recibido el reconocimiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), principal organismo intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas consagrado a la promoción de una migración humana y ordenada.

CATEGORÍA 4:

Investigador con reconocimiento, distinción o premio en una ponencia de congreso en evento externo a la Institución

Juan Bautista Solís Muñoz y Juan Diego Ochoa Crespo, docentes investigadores de la Universidad Católica de Cuenca, son los ganadores en la Categoría Investigador con reconocimiento, distinción o premio en una ponencia de congreso en evento externo a la institución por haber recibido el Primer Premio en la Mesa de Trabajo "Administración de estrategias para las MIPyMES con el tema "Cimientos del futuro sostenible en las micro, pequeñas y medianas empresas. Evidencia en Azogues-Ecuador" en el marco del 10° Congreso Internacional de Investigación en Escuelas y Facultades de Negocios, 8° Coloquio de Jóvenes Investigadores: Negocios en la Era IA: Pensar, Representar y Emprender" (2024), llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Nueva León - México.

CATEGORÍA 5:

Innovación con reconocimiento externo

Ronald Roossevelt Ramos Montiel, docente investigador de la Universidad Católica de Cuenca, es el ganador en la Categoría Innovación con reconocimiento externo, por haber sido ganador en la Convocatoria para la 15° Feria Internacional de Invenciones en Kuwait con el proyecto HAMMER (Dispositivo de Avance Sagital Intraoral) en Diciembre 2024, y representar a la Universidad Católica de Cuenca en el International Invention Fair in the Middle East (Kuwait), en el que obtuvo el Segundo Lugar y la Medalla de Plata en la Categoría Clase Medicina & Cirugía.

CATEGORÍA 6:

Proyecto con mayor captación de fondos externos en el área de Investigación

El Proyecto "Fortalecimiento de la cadena de valor de vainilla (Vanilla odorata) y canela amazónica (Ocotea quixos) en Morona Santiago", dirigido por José Hernán Yumbla Salinas, docente investigador de la Universidad Católica de Cuenca, es el ganador en la Categoría Proyecto con mayor captación de fondos externos en el área de Investigación. El proyecto logró obtener los fondos de parte de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ, de sus siglas en alemán).

CATEGORÍA 7:

Proyecto de Vinculación con la Sociedad con mayor impacto

El Proyecto "Juntos por una Sonrisa, promoción y prevención de los riesgos nutricionales del niño y su familia en la Provincia del Cañar", dirigido por María Alejandra Aguirre Quezada y sus colaboradores: Cristina Soledad Domínguez Crespo, Pedro Fernando Faican Rocano, María Fernanda Cobos Cobos, Olger Antonio Cajamarca Criollo, Rocío Magdalena Molina Barahona, Erika Paola Rojas Verdugo y Marcía Verónica Pogyo Morocho, es el ganador en la Categoría Proyecto de Vinculación con la Sociedad con mayor impacto. Entre las muchas razones que motivaron al Jurado a premiar a este proyecto, destacan las siguientes: el proyecto contó con el apoyo de la Prefectura de Cañar, como aliado estratégico, con la participación de docentes de varias Unidades Académicas de la Universidad Católica de Cuenca, benefició a 8.353 personas, pertenecientes a grupos vulnerables como adultos mayores, niños menores de 5 años, personas en quintiles de pobreza, y personas con discapacidad.

CATEGORÍA 8:

Estudiante de pregrado UC con publicación en revista con el mejor indicador bibliométrico a nivel mundial

Ginger Esther Galván Zapata, exestudiante de la Universidad Católica de Cuenca, Unidad Académica de Salud y Bienestar, es la Ganadora en la categoría Estudiante de pre-grado UC con publicación en revista con el mejor indicador bibliométrico a nivel mundial, en calidad de co-autora del artículo intitulado "Intraoral Soft Tissue Lesions in 6-Year-Old Schoolchildren in Regions of Southern Ecuador: An Epidemiological Study", fue publicado en la Revista Children, ubicada el Segundo Cuartil en la categoría Pediatrics, Perinatology and Child Health del Scientific Journal Rankings. El artículo, publicado en marzo del año 2024, ha recibido hasta la fecha más de 1550 vistas (fuente Revista Children).

CATEGORÍA 9:

Estudiante de pregrado UC con reconocimiento, distinción o premio en una ponencia nacional o internacional en evento externo a la institución

Pamela López Suscal, es la ganadora en la Categoría Estudiante de pre-grado UC con reconocimiento, distinción o premio en una ponencia nacional o internacional en evento externo a la institución, por haber sido declarada Ganadora en la Categoría de Investigación Estudiantil, con el trabajo "Arquitectura Vernácula: Quingeo Centro" en la X Bienal Internacional Estudiantil de Arquitectura 2022, organizada por el Colegio de Arquitectos de Costa Rica y realizada en ciudad de San José.

CATEGORÍA 10:

Actividad relevante de Divulgación Científica

María Verónica Vivar Serrano, actual Decana de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Cuenca, es la ganadora en la Categoría Actividad relevante de Divulgación científica, por haber sido ganadora del primer lugar en los Concursos de monólogos científicos "Solo de Ciencia Ecuador 2024", y "II Certamen Iberoamericano de Monólogos Científicos" (Lima, Perú), con su monólogo "Soy el suelo, ¡estoy vivo!". Ambos concursos fueron creados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Galería Fotográfica

RED DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIOS - RIOUC

Universidad
Católica
de Cuenca